

CHUYÊN ĐỀ TOÁN TỔ HỢP PHỔ THÔNG

Hàm Sinh — Generating Functions

🎯 Giáo Trình Chuyên Sâu & Sư Phạm

“Khẩu Đại Bác Bắn Ruồi” — Phương Pháp Đại Số Hóa Các Bài Toán Đếm Phức Tạp

Cấp độ Cơ bản →
Nâng cao

Dạng bài TN ·
TLN · DS

Mỗi ví dụ Giải
bằng 2 Cách

Ký hiệu C_n^k (Chuẩn
VN)

📖 Nội Dung Chuyên Đề

- 📖 **Phần 0** — Lý thuyết nền tảng từ số không
- 🎲 **Dạng I** — Stars & Bars (Nghiem nguyên không âm)
- 🎲 **Dạng II** — Điều kiện chẵn, lẻ và bội số
- 💰 **Dạng III** — Bài toán đổi tiền và phân hoạch số
- 🔗 **Dạng IV** — Dãy số, hệ thức truy hồi và Catalan
- 🚀 **Dạng V** — Bài toán nâng cao & Olympic tuyển chọn
- 📝 **Dạng VI** — Trắc nghiệm Đúng/Sai tổng hợp
- 🏆 **Dạng VII** — Lời giải cực kỳ chi tiết phần tự luyện

Lý Thuyết Nền Tảng — Xây Dựng Từ Đầu

0.1 — Tiếp Cận Từ Các Bài Toán Đếm Phổ Thông (Bắt Đầu Từ Số Không)

Để hiểu được bản chất của Hàm sinh mà không bị ngợp bởi các công thức toán học trừu tượng, chúng ta hãy bắt đầu từ hai bài toán đếm vô cùng quen thuộc ở chương trình phổ thông.

🌟 Ví dụ 1: Bài toán chọn táo và cam (Tổng số quả)

Đề bài: Có 3 quả táo giống nhau và 2 quả cam giống nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một đĩa quả gồm đúng 3 quả (không phân biệt thứ tự)?

Cách giải phổ thông (Liệt kê): Ta gọi số táo chọn ra là x và số cam chọn ra là y ($x, y \geq 0$). Ta cần tìm số nghiệm nguyên của phương trình $x + y = 3$ với điều kiện $x \leq 3$ (chỉ có tối đa 3 quả táo) và $y \leq 2$ (chỉ có tối đa 2 quả cam). Các bộ nghiệm (x, y) hợp lệ là:

- $(3, 0)$: Chọn 3 táo, 0 cam.
- $(2, 1)$: Chọn 2 táo, 1 cam.
- $(1, 2)$: Chọn 1 táo, 2 cam.

(Không thể chọn $(0, 3)$ vì chỉ có tối đa 2 quả cam). Tổng cộng có **3 cách chọn**.

Cách giải bằng Đại số (Ý tưởng Hàm sinh): Ta gán cho việc chọn mỗi loại quả một đa thức đại diện, trong đó **số mũ** của biến x thể hiện số lượng quả được chọn:

- Đối với Táo (chỉ có thể chọn từ 0 đến 3 quả): ta gán đa thức:

$$A(x) = x^0 + x^1 + x^2 + x^3 = 1 + x^1 + x^2 + x^3$$

- Đối với Cam (chỉ có thể chọn từ 0 đến 2 quả): ta gán đa thức:

$$B(x) = x^0 + x^1 + x^2 = 1 + x^1 + x^2$$

Bây giờ, hãy thử làm một phép toán đại số đơn giản: **Nhân hai đa thức này lại với nhau:**

$$P(x) = A(x) \cdot B(x) = (1 + x^1 + x^2 + x^3)(1 + x^1 + x^2)$$

Khai triển phép nhân đa thức theo cách thủ công:

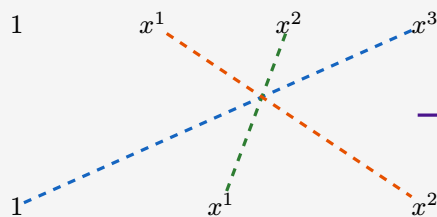
$$P(x) = 1(1 + x + x^2) + x(1 + x + x^2) + x^2(1 + x + x^2) + x^3(1 + x + x^2)$$

$$P(x) = 1 + 2x^1 + 3x^2 + 3x^3 + 2x^4 + x^5$$

Hãy quan sát kỹ kết quả khai triển của $P(x)$:

- Số mũ k của số hạng x^k biểu thị **tổng số quả** được chọn.
- Hệ số đứng trước x^k chính là **số cách** chọn ra đúng k quả!
- Với yêu cầu chọn đúng 3 quả, ta chỉ cần tìm hệ số của x^3 trong tích $P(x)$, hệ số này bằng **3** (tương ứng với số hạng $3x^3$).

Vì sao lại kỳ diệu như vậy? Vì khi nhân hai đa thức, số mũ của các số hạng được cộng lại: $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$. Việc này đã tự động tìm tất cả các cặp số mũ (a, b) sao cho tổng $a + b = 3$ và cộng dồn các hệ số lại cho chúng ta!

💡 **Trực Quan Phép Nhân Tạo Hệ Số x^3 (Táo & Cam)****Tập chọn Táo:** $A(x)$ **Tập chọn Cam:** $B(x)$

Hội tụ hệ số của x^3
 $(1 + 1 + 1)x^3 = 3x^3$

🌀 **Ví dụ 2: Bài toán gieo xúc xắc (Tổng số chấm)**

Đề bài: Gieo hai con xúc xắc 6 mặt cân đối và đồng chất. Có bao nhiêu cách để tổng số chấm trên hai mặt xuất hiện bằng 7?

Cách giải phổ thông: Ta liệt kê các cặp số chấm (i, j) của hai con xúc xắc sao cho $i + j = 7$ với $1 \leq i, j \leq 6$. Các cặp thỏa mãn là: $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$. Vậy có đúng **6 cách**.

Cách giải bằng Đại số: Mỗi con xúc xắc có 6 mặt từ 1 đến 6 chấm, ta gán cho mỗi con một đa thức hàm sinh biểu diễn các chấm khả dĩ:

$$S(x) = x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6$$

Khi gieo hai con xúc xắc độc lập, số cách tạo ra tổng số chấm bằng n chính là hệ số của x^n trong tích hai đa thức của chúng:

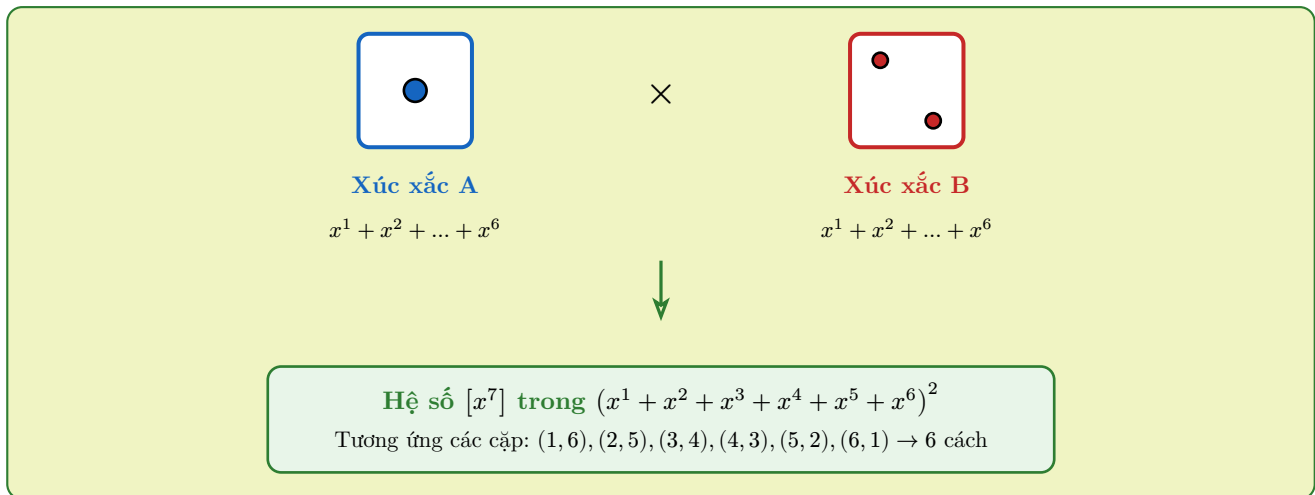
$$P(x) = S(x) \cdot S(x) = (x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6)^2$$

Để tìm hệ số của x^7 , ta tìm tất cả các cách ghép cặp số hạng x^i từ con thứ nhất và x^j từ con thứ hai sao cho $x^i \cdot x^j = x^{i+j} = x^7$, tức là $i + j = 7$. Vì mỗi số hạng từ x^1 đến x^6 đều có hệ số là 1, nên hệ số của x^7 trong tích là:

$$1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 6$$

Kết quả là **6 cách**, hoàn toàn trùng khớp với việc liệt kê bằng tay!

🌀 **Trực Quan Đại Số Hóa Phép Gieo Xúc Xắc**



💡 Triết lý cốt lõi của Hàm Sinh

Qua hai ví dụ trên, chúng ta rút ra một kết luận vô cùng quan trọng:

- Để giải bài toán đếm, thay vì đếm thủ công, ta **gán đối tượng cần chọn với một biến hình thức x** , số lượng đối tượng được chọn sẽ trở thành **số mũ của x** .
- Việc chọn các đối tượng độc lập và cộng số lượng của chúng lại tương đương với **phép nhân các đa thức** biểu diễn chúng.
- Phép nhân đa thức (Đại số) sẽ tự động làm thay công việc liệt kê và phân loại (Tổ hợp) cho chúng ta.

0.2 — Ý Tưởng Ban Đầu: Tại Sao Cần Hàm Sinh?

🤔 Vấn Đề Xuất Phát: Chia Kẹo Có Điều Kiện Phức Tạp

Bài toán cơ bản: Chia 10 viên kẹo giống nhau cho 3 học sinh. Số cách chia là số nghiệm nguyên không âm của $x_1 + x_2 + x_3 = 10$. Theo phương pháp vách ngăn (Stars and Bars), ta tìm ngay được kết quả là $C_{10+3-1}^{3-1} = C_{12}^2 = 66$ cách.

Nhưng nếu thêm điều kiện:

- Học sinh 1 chỉ nhận **số lẻ** viên kẹo ($x_1 \in \{1, 3, 5, \dots\}$).
- Học sinh 2 chỉ nhận **số chẵn** viên kẹo ($x_2 \in \{0, 2, 4, \dots\}$).
- Học sinh 3 chỉ nhận số kẹo là **bội của 3** ($x_3 \in \{0, 3, 6, \dots\}$).

Khi đó, phương pháp vách ngăn hay bù trừ tổ hợp thuần túy sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Hàm sinh chính là công cụ đại số giúp tự động hóa và cơ học hóa toàn bộ quá trình đếm phức tạp này.

$$\begin{array}{c}
 \text{Học sinh 1} \\ \text{Lẻ: } x^1, x^3, x^5, \dots \\
 \text{Học sinh 2} \\ \text{Chẵn: } 1, x^2, x^4, \dots \\
 \text{Học sinh 3} \\ \text{Bội 3: } 1, x^3, x^6, \dots
 \end{array}
 + \quad + \quad +$$

Phương trình đếm: $x_1 + x_2 + x_3 = 10$

Tương ứng phép nhân các chuỗi: $G(x) = (x^1 + x^3 + x^5 + \dots) \cdot (1 + x^2 + x^4 + \dots) \cdot (1 + x^3 + x^6 + \dots)$

0.3 — Định Nghĩa Hàm Sinh Thường (OGF)

Định Nghĩa — Hàm Sinh Thường (Ordinary Generating Function)

Cho một dãy số vô hạn $(a_n)_{n=0}^{+\infty} = (a_0, a_1, a_2, a_3, \dots)$. Ta định nghĩa một chuỗi lũy thừa hình thức $G(x)$ như sau:

$$G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

Chuỗi $G(x)$ được gọi là **hàm sinh thường** (OGF) của dãy số (a_n) .

Ký hiệu trích hệ số của x^n trong hàm sinh $G(x)$ là:

$$[x^n]G(x) = a_n$$

Ý nghĩa quan trọng: Trong toán học hình thức, x chỉ đóng vai trò là một “vật giữ chỗ” (placeholder) để phân tách các hệ số của dãy. Chúng ta không cần quan tâm đến tính hội tụ của chuỗi lũy thừa này, mà chỉ thực hiện các phép toán đại số trên đó để tìm hệ số mong muốn.

🌟 Ví Dụ Trực Quan — Xây dựng hàm sinh cho một lựa chọn đơn lẻ

Nếu một biến số x_i chỉ được phép nhận các giá trị trong tập hợp $S = \{1, 3, 5\}$, ta gán cho biến này một hàm sinh đại diện cho các khả năng chọn:

$$G_{i(x)} = \sum_{s \in S} x^s = x^1 + x^3 + x^5$$

Nếu biến số x_j nhận giá trị nguyên không âm tùy ý ($x_j \geq 0$), hàm sinh của nó là chuỗi hình thức vô hạn:

$$G_{j(x)} = 1 + x^1 + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x} \text{ (với } |x| < 1)$$

0.4 — Nguyên Lý Convolution (Tích Chập)

⚡ Nguyên Lý Tích — Cơ Sở Của Mọi Bài Toán Đếm

Giả sử ta cần đếm số nghiệm nguyên của phương trình:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$$

trong đó mỗi biến x_i có điều kiện ràng buộc riêng biệt và độc lập, đại diện bởi tập giá trị cho phép S_i . Gọi $G_{i(x)} = \sum_{s \in S_i} x^s$ là hàm sinh của biến thứ i . Khi đó, số nghiệm của phương trình chính là hệ số của x^n trong tích các hàm sinh thành phần:

$$G(x) = G_1(x) \cdot G_2(x) \cdot \dots \cdot G_{k(x)}$$

Tức là số nghiệm bằng $[x^n]G(x)$.

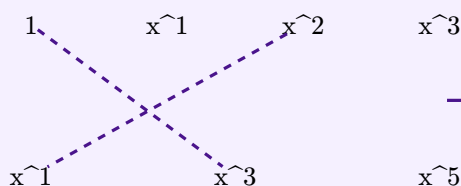
Giải thích đại số: Khi nhân các đa thức hoặc chuỗi lũy thừa:

$(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots)(b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots) = a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^2 + \dots$
 Hệ số của x^n trong tích là $\sum_{i+j=n} a_ib_j$. Đây chính xác là tổng số cách ghép cặp i và j sao cho tổng của chúng bằng n .

💡 Trục Quan Phép Nhân Tích Chập (Convolution)

Khi nhân hai chuỗi, các số hạng có số mũ cộng lại tạo ra số mũ n đích. Dưới đây là cách tạo ra số hạng chứa x^3 :

Chuỗi 1: $1 + x^1 + x^2 + x^3 + \dots$



Chuỗi 2: $x^1 + x^3 + x^5 + \dots$

Hệ số của x^3 ở tích
 $(1 \cdot 1 + 1 \cdot 1)x^3 = 2x^3$

0.4 — Bảng Hàm Sinh Thường Gặp (OGF)

🇻🇳 Bảng Công Thức Hàm Sinh Thường Dùng

Điều kiện của biến x_i	Hàm sinh thành phần $G_{i(x)}$	Khai triển chuỗi lũy thừa	Ý nghĩa
$x_i \geq 0$, tự do	$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$	Nguyên không âm
$x_i \geq 1$, dương	$\frac{x}{1-x}$	$x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$	Nguyên dương
$0 \leq x_i \leq m$	$\frac{1-x^{m+1}}{1-x}$	$1 + x + x^2 + \dots + x^m$	Giới hạn trên
$x_i \geq r$	$\frac{x^r}{1-x}$	$x^r + x^{r+1} + x^{r+2} + \dots$	Chặn dưới bất kỳ
x_i chẵn ≥ 0	$\frac{1}{1-x^2}$	$1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots$	Các số chẵn
x_i lẻ ≥ 1	$\frac{x}{1-x^2}$	$x + x^3 + x^5 + x^7 + \dots$	Các số lẻ
x_i là bội của d	$\frac{1}{1-x^d}$	$1 + x^d + x^{2d} + x^{3d} + \dots$	Bội số của d

🔺 Công Thức Khai Triển Quan Trọng Nhất (Hệ Số Nhị Thức Âm)

Đây là “linh hồn” và công cụ đặc lực nhất để giải các bài toán vách ngăn bằng hàm sinh. Hãy cùng bóc tách nó từng bước bằng các kiến thức Toán phổ thông lớp 11 để thấy nó không hề xa lạ.

A. Xuất phát từ Cấp số nhân lùi vô hạn (Lớp 11): Trong chương trình Toán 11, ta đã biết công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng đầu $u_1 = 1$ và công bội $q = x$ với $|x| < 1$:

$$S = u_1 + u_1q + u_1q^2 + \dots = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Theo công thức tổng cấp số nhân lùi vô hạn $S = \frac{u_1}{1-q}$, ta có ngay:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Đây chính là hàm sinh cơ bản nhất!

B. Chứng minh các công thức bậc cao bằng Đạo hàm (Lớp 11): Làm thế nào để tìm khai triển cho $\frac{1}{(1-x)^2}$ hay $\frac{1}{(1-x)^3}$? Ta chỉ cần dùng đạo hàm lớp 11:

- **Với bậc hai ($k = 2$):** Đạo hàm hai vế của đẳng thức cấp số nhân:

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)' = (1 + x + x^2 + x^3 + \dots)' \rightarrow \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)x^n$$

Ta nhận thấy hệ số của x^n là $n+1$, chính là tổ hợp $C_{n+1}^1 = C_{n+2-1}^{2-1}$.

- **Với bậc ba ($k = 3$):** Tiếp tục đạo hàm hai vế của đẳng thức vừa tìm được:

$$\left(\frac{1}{(1-x)^2}\right)' = (1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots)' \rightarrow \frac{2}{(1-x)^3} = 2 + 6x + 12x^2 + \dots = \sum_{n=1}^{+\infty} n(n+1)x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)(n+2)x^n$$

Chia cả hai vế cho 2, ta thu được:

$$\frac{1}{(1-x)^3} = 1 + 3x + 6x^2 + 10x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{2} x^n$$

Ta nhận thấy hệ số của x^n là $\frac{(n+2)(n+1)}{2}$, chính là tổ hợp $C_{n+2}^2 = C_{n+3-1}^{3-1}$.

C. Giải mã ký hiệu Trích hệ số $[x^n]$: Ký hiệu $[x^n]G(x)$ đơn giản là câu lệnh: “**Hãy tìm hệ số đứng trước lũy thừa x^n sau khi đã khai triển chuỗi $G(x)$** ”.

- **Ví dụ:** Nếu ta có đa thức $P(x) = 7 + 4x^2 + 9x^3$, thì:

- $[x^0]P(x) = 7$ (hệ số tự do).
- $[x^1]P(x) = 0$ (vì không có số hạng chứa x^1).
- $[x^2]P(x) = 4$, và $[x^3]P(x) = 9$.

D. Công thức tổng quát cho k bất kỳ: Quy nạp từ đạo hàm bậc cao (hoặc đối chiếu trực tiếp với bài toán chia kẹo cho k học sinh không điều kiện có số nghiệm là C_{n+k-1}^{k-1}), ta có công thức tổng quát với mọi số nguyên dương k :

$$\frac{1}{(1-x)^k} = \sum_{n=0}^{+\infty} C_{n+k-1}^{k-1} x^n$$

Do đó, hệ số trích xuất đại số tương ứng là:

$$[x^n] \frac{1}{(1-x)^k} = C_{n+k-1}^{k-1}$$

Mẹo nhớ nhanh hệ số:

$$[x^n] \frac{1}{(1-x)^k} = C_{n+k-1}^{k-1}$$

💡 **Mối Liên Hệ:** Tại sao bảng công thức đa dạng nhưng khi khai triển ta luôn dùng $\frac{1}{(1-x)^k}$?

Đây là một thách thức vô cùng tinh tế và là chìa khóa để hiểu phương pháp hàm sinh!

1. Bảng công thức là các "Viên gạch" thành phần: Mỗi công thức trong bảng (như $\frac{1}{1-x^2}$, $\frac{1}{1-x^d}$) biểu diễn điều kiện riêng biệt của **từng biến lẻ**. Ví dụ: biến x_1 chỉ nhận giá trị chẵn $\rightarrow$ hàm sinh thành phần là $\frac{1}{1-x^2}$.

2. Phép biến đổi đưa về dạng nhị thức âm cơ bản: Khi nhân các viên gạch này lại để tạo hàm sinh tổng $G(x)$, ta thường thu được các mẫu số có dạng $(1-x^d)^k$. Để khai triển các mẫu số này, ta **luôn luôn đưa về công thức nhị thức âm cơ bản** bằng phương pháp **đổi biến (thay thế biến)**:

- Ví dụ, với phân thức $\frac{1}{(1-x^2)^3}$, ta đặt biến phụ $u = x^2$. Phân thức trở thành dạng nhị thức âm cơ bản theo biến u : $\frac{1}{(1-u)^3}$.
- Áp dụng công thức nhị thức âm cho biến u :

$$\frac{1}{(1-u)^3} = \sum_{m=0}^{+\infty} C_{m+3-1}^{3-1} u^m = \sum_{m=0}^{+\infty} C_{m+2}^2 u^m$$

- Thay ngược lại $u = x^2$, ta có chuỗi khai triển theo biến x :

$$\frac{1}{(1-x^2)^3} = \sum_{m=0}^{+\infty} C_{m+2}^2 x^{2m}$$

Ta thấy chỉ số mũ của x tăng theo bước nhảy là 2 ($x^0, x^2, x^4, \dots$), nhưng hệ số đứng trước chúng vẫn tuân theo đúng quy luật của nhị thức âm!

Kết luận: Công thức $\frac{1}{(1-x)^k}$ chính là "**máy xay đại số duy nhất**" giúp ta trích xuất hệ số của mẫu số. Mọi mẫu số phức tạp dạng $(1-x^d)^k$ đều chỉ là phiên bản đổi biến $u = x^d$ của công thức này!

🔍 **Tìm hiểu sâu:** Tham số d trong biểu thức $1 - x^d$ nghĩa là gì?

Để hiểu được hàm sinh đại diện cho các điều kiện chẵn, lẻ hay bội số, ta cần hiểu rõ ý nghĩa của tham số d . Trong tổ hợp, d chính là "**bước nhảy**" (hoặc khoảng cách, mệnh giá) của các giá trị mà biến được phép nhận.

1. Cơ sở toán học: Nhớ lại công thức tổng cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu là 1 và công bội là x^d ($|x| < 1$):

$$1 + x^d + x^{2d} + x^{3d} + \dots = \sum_{m=0}^{+\infty} (x^d)^m = \frac{1}{1-x^d}$$

Như vậy, phân thức $\frac{1}{1-x^d}$ sinh ra một chuỗi mà các số mũ của x đều là bội số của d .

2. Các ví dụ áp dụng "mịn" trong cuộc sống:

- **Ví dụ 1 (Đổi mệnh giá tiền xu):** Bạn muốn đổi tiền chỉ bằng các đồng xu mệnh giá 5 đồng. Số tiền bạn chọn từ loại xu này chỉ có thể là: 0đ, 5đ, 10đ, 15đ, ... (đều là bội của 5). Hàm sinh tương ứng sẽ là:

$$1 + x^5 + x^{10} + x^{15} + \dots = \frac{1}{1 - x^5} \text{ (ở đây } d = 5)$$

- **Ví dụ 2 (Chọn nhóm đồ vật):** Bạn mua các vỉ sữa, mỗi vỉ gồm đúng 4 hộp. Số lượng hộp sữa bạn có thể mua chỉ có thể là: 0, 4, 8, 12, ... hộp. Hàm sinh tương ứng là:

$$1 + x^4 + x^8 + x^{12} + \dots = \frac{1}{1 - x^4} \text{ (ở đây } d = 4)$$

- **Ví dụ 3 (Ràng buộc số lẻ):** Biến số x_i chỉ được phép nhận các giá trị lẻ 1, 3, 5, 7, ... Mỗi số lẻ kế tiếp cách nhau đúng 2 đơn vị (bước nhảy $d = 2$), và giá trị nhỏ nhất bắt đầu từ 1. Ta thiết lập chuỗi:

$$x^1 + x^3 + x^5 + x^7 + \dots = x(1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots) = \frac{x}{1 - x^2}$$

Ta thấy dưới mẫu vẫn là $1 - x^2$ (bước nhảy $d = 2$), còn tử số chứa nhân tử x^1 chính là giá trị nhỏ nhất được chọn.

0.5 — Quy Trình 4 Bước Giải Bài Toán Bằng Hàm Sinh

Quy Trình — Hàm Sinh

Để giải một bài toán đếm dạng: “Tìm số cách chọn/số nghiệm của $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ thỏa mãn các điều kiện ràng buộc cụ thể”, ta tiến hành:

1. **Bước 1: Thiết lập hàm sinh thành phần.** Dựa vào điều kiện của từng biến x_i để viết hàm sinh $G_{i(x)}$ tương ứng từ bảng công thức.
2. **Bước 2: Xác định hàm sinh tổng.** Nhân tất cả các hàm sinh thành phần lại với nhau: $G(x) = G_1(x)G_2(x)\dots G_k(x)$.
3. **Bước 3: Đại số hóa & rút gọn.** Biến đổi biểu thức $G(x)$ về dạng phân thức rút gọn, thường sử dụng các khai triển nhị thức $(1 - x^a)^b$ kết hợp với nghịch đảo chuỗi $\frac{1}{(1 - x)^d}$.
4. **Bước 4: Trích hệ số $[x^n]G(x)$.** Đồng nhất hệ số và đưa ra đáp số bài toán.

0.6 — Kỹ Thuật Nâng Cao: Từ Smirnov & Hàm Sinh Phân Hoạch Chuỗi (Smirnov Words)

Định Nghĩa & Hàm Sinh Smirnov

Trong lý thuyết tổ hợp đếm chuỗi (từ dựng bằng bảng chữ cái), một từ mà **không có hai chữ cái kề nhau nào giống nhau** được gọi là từ Smirnov (Smirnov word).

Ví dụ: Chuỗi DDXD Den là từ Smirnov, nhưng DDXD Den thì không phải (vì có 2 chữ D đứng cạnh nhau).

Giả sử ta xét bảng chữ cái gồm k chữ cái khác nhau. Gọi x_i là biến hình thức đại diện cho chữ cái thứ i . Hàm sinh tổng quát cho các từ Smirnov bất kỳ được xác định bằng công thức vô cùng nổi tiếng:

$$\Phi(x_1, x_2, \dots, x_k) = \frac{1}{1 - \sum_{i=1}^k \frac{x_i}{1 + x_i}}$$

Đặc biệt, với trường hợp 3 loại chữ cái x, y, z (tương ứng với các màu Đỏ, Xanh, Đen), hàm sinh Smirnov là:

$$\Phi(x, y, z) = \frac{1}{1 - \left(\frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y} + \frac{z}{1+z} \right)}$$

Nguyên Lý Đổi Biến Cấu Trúc Khối (Block Substitution Rule)

Khi ta muốn đếm số lượng từ bất kỳ thỏa mãn các khối liên tiếp cùng loại (ví dụ: nhóm các viên bi cùng màu đứng cạnh nhau) có độ dài thuộc một tập hợp S cho trước, ta có thể xây dựng trực tiếp từ hàm sinh Smirnov bằng phép thế biến:

Mỗi biến đơn lẻ x_i trong hàm sinh Smirnov đại diện cho một khối cùng màu đứng liên tiếp. Nếu ta định nghĩa hàm sinh cho các độ dài khối là $f_{i(x_i)}$, ta chỉ cần thay thế trực tiếp:

$$x_i \rightarrow f_{i(x_i)}$$

khi đó hàm sinh tổng thể sẽ trở thành:

$$G(x_1, \dots, x_k) = \Phi(f_1(x_1), \dots, f_k(x_k)) = \frac{1}{1 - \sum_{i=1}^k \frac{f_{i(x_i)}}{1 + f_{i(x_i)}}}$$

Ví dụ minh họa:

1. Nếu độ dài khối có thể nhận mọi giá trị $L \geq 1$: Hàm sinh của khối là $f(x) = x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{x}{1-x}$. Thế vào ta có: $\frac{f(x)}{1+f(x)} = \frac{\frac{x}{1-x}}{1+\frac{x}{1-x}} = \frac{x}{1-x+x} = \frac{x}{1}$. Hàm sinh trở thành: $G = \frac{1}{1 - (x_1 + x_2 + \dots + x_k)}$, chính là hàm sinh đếm số chuỗi bất kỳ không ràng buộc.

2. Nếu ta muốn kiểm soát số khối có độ dài bằng 2 (dùng biến đánh dấu t) và các khối khác đều có độ dài 1: Hàm sinh cho khối khi này chỉ gồm độ dài 1 (trọng số x) và độ dài 2 (trọng số tx^2): $f(x) = x + tx^2$. Thành phần tương ứng trong mẫu số sẽ là:

$$\frac{f(x)}{1+f(x)} = \frac{x + tx^2}{1 + x + tx^2}$$

Đây chính là cơ sở đại số cho phương pháp giải quyết các bài toán đếm sắp xếp có ràng buộc kề nhau cực kỳ phức tạp!

Dạng I — Stars and Bars: Nghiệm Nguyên Không Âm ★

1.1 — Lý Thuyết Vách Ngăn Trực Quan

🔗 Stars and Bars — Mô Hình Ngôi Sao và Vách Ngăn

Ý tưởng hình học: Để chia n vật giống nhau cho k người phân biệt (mỗi người nhận ≥ 0 vật), ta xếp n ngôi sao (★) và $k - 1$ vách ngăn (|) thành một hàng ngang.

Ví dụ với $n = 5, k = 3$ (chia 5 cái kẹo cho 3 người):

★ ★ | ★ → Lượng kẹo nhận: $(x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 2)$
★ | ★ ★ → Lượng kẹo nhận: $(x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = 1)$

Tổng số phần tử trong hàng là $n + k - 1$. Số cách chọn $k - 1$ vị trí để đặt vách ngăn là:

$$N = C_{n+k-1}^{k-1}$$

1.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết

♦ Bài 1A ★ — Bài Toán Chọn Tập Vở Hai Loại (Siêu Dễ)

Câu 1. Một học sinh muốn chọn mua đúng 3 quyển vở từ 2 loại vở khác nhau: vở kẻ ngang và vở ô ly. Biết số lượng mỗi loại vở ở cửa hàng là không giới hạn. Hỏi học sinh đó có bao nhiêu cách chọn?

Đáp số: 4 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán chọn phần tử có lặp, tương đương với việc tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 = 3$, trong đó x_1, x_2 lần lượt là số vở kẻ ngang và vở ô ly được chọn.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận trực tiếp và liệt kê: Ta chỉ ra tất cả các cách chọn bộ số (x_1, x_2) có tổng bằng 3:

- Cách 1: $(3, 0)$ (chọn 3 vở kẻ ngang, 0 vở ô ly).
- Cách 2: $(2, 1)$ (chọn 2 vở kẻ ngang, 1 vở ô ly).
- Cách 3: $(1, 2)$ (chọn 1 vở kẻ ngang, 2 vở ô ly).
- Cách 4: $(0, 3)$ (chọn 0 vở kẻ ngang, 3 vở ô ly).

Sử dụng công thức chia kẹo (Stars and Bars) với $n = 3$ phần tử và $k = 2$ loại:

$$N = C_{3+2-1}^{2-1} = C_4^1 = 4 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi loại vở có thể được chọn với số lượng tùy ý từ 0 đến 3 quyển. Hàm sinh đại diện cho mỗi loại vở là:

$$G_1(x) = G_2(x) = 1 + x^1 + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}$$

Hàm sinh cho tổng số vở chọn được từ cả hai loại là:

$$G(x) = G_1(x) \cdot G_2(x) = \left(\frac{1}{1-x}\right)^2 = \frac{1}{(1-x)^2}$$

Số cách chọn ra 3 quyển vở chính là hệ số của x^3 trong khai triển của $G(x)$:

$$[x^3]G(x) = [x^3] \sum_{n=0}^{+\infty} C_{n+2-1}^{2-1} x^n = C_{3+2-1}^{2-1} = C_4^1 = 4 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **4 cách** chọn tập vở.

♦ Bài 1B ★ — Phương Trình Nghiệm Nguyên Dương Cơ Bản (Dễ)

Câu 2. Tìm số nghiệm nguyên dương của phương trình: $x_1 + x_2 + x_3 = 5$.

Đáp số: 6 nghiệm

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Vì nghiệm yêu cầu nguyên dương nên các biến $x_i \geq 1$. Ta có thể biến đổi biến số hoặc dùng hàm sinh có số mũ bắt đầu từ 1.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuận Túy

Sử dụng tổ hợp vách ngăn (Stars and Bars): Xếp 5 ngôi sao biểu thị giá trị 5 thành một hàng ngang. Giữa 5 ngôi sao có đúng $5 - 1 = 4$ khoảng trống. Để chia thành 3 phần dương, ta chọn đặt 2 vách ngăn vào 4 khoảng trống này. Số cách chọn là:

$$N = C_{5-1}^{3-1} = C_4^2 = 6 \text{ nghiệm.}$$

Các nghiệm cụ thể gồm: $(1, 1, 3), (1, 2, 2), (1, 3, 1), (2, 1, 2), (2, 2, 1), (3, 1, 1)$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi biến $x_i \geq 1$ có hàm sinh tương ứng là:

$$G_{i(x)} = x^1 + x^2 + x^3 + \dots = x(1 + x + x^2 + \dots) = \frac{x}{1-x}$$

Hàm sinh cho tổng $x_1 + x_2 + x_3$ của ba biến là:

$$G(x) = G_1(x)G_2(x)G_3(x) = \left(\frac{x}{1-x}\right)^3 = \frac{x^3}{(1-x)^3}$$

Số nghiệm chính là hệ số của x^5 trong khai triển $G(x)$:

$$[x^5]G(x) = [x^5]\frac{x^3}{(1-x)^3} = [x^2]\frac{1}{(1-x)^3}$$

Áp dụng công thức hệ số:

$$[x^2]\frac{1}{(1-x)^3} = C_{2+3-1}^{3-1} = C_4^2 = 6 \text{ nghiệm.}$$

✓ Kết Luận

Phương trình có đúng **6 nghiệm** nguyên dương.

♦ Bài 1 ★ — Bài Toán Chia Kẹo Không Điều Kiện (Dễ)

Câu 3. Có bao nhiêu cách chia 12 viên kẹo giống nhau cho 4 học sinh phân biệt, mỗi học sinh có thể nhận từ 0 viên kẹo trở lên?

Đáp số: $C_{15}^3 = 455$ cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng tổ hợp thuần túy (Stars and Bars): Mỗi cách chia tương đương với việc xếp 12 ngôi sao (kẹo) và 3 vách ngăn. Tổng số vị trí cần xếp là $12 + 4 - 1 = 15$ vị trí. Số cách chọn 3 vị trí để đặt vách ngăn là:

$$N = C_{15}^3 = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 455 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Mỗi học sinh nhận số kẹo $x_i \geq 0$, hàm sinh tương ứng của mỗi học sinh là $G_{i(x)} = \frac{1}{1-x}$. Hàm sinh cho tổng số kẹo của 4 học sinh là:

$$G(x) = G_1(x)G_2(x)G_3(x)G_4(x) = \left(\frac{1}{1-x}\right)^4 = \frac{1}{(1-x)^4}$$

Hệ số của x^{12} trong khai triển $G(x)$ là:

$$[x^{12}]G(x) = [x^{12}]\frac{1}{(1-x)^4} = C_{12+4-1}^{4-1} = C_{15}^3 = 455 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **455 cách** chia kẹo.

♦ Bài 2 ★ — Mỗi Học Sinh Nhận Ít Nhất 1 Cái (Dễ)

Câu 4. Có bao nhiêu cách chia 12 viên kẹo giống nhau cho 4 học sinh sao cho mỗi học sinh nhận được ít nhất 1 viên kẹo?

Đáp số: $C_{11}^3 = 165$ cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán quy về tìm số nghiệm nguyên dương của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$ với $x_i \geq 1$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Phương pháp đổi biến phụ: Đặt $y_i = x_i - 1$. Vì $x_i \geq 1$ nên $y_i \geq 0$. Thế vào phương trình ta được:

$$(y_1 + 1) + (y_2 + 1) + (y_3 + 1) + (y_4 + 1) = 12 \rightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 8$$

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình mới là:

$$N = C_{8+4-1}^{4-1} = C_{11}^3 = 165 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Vì mỗi học sinh nhận ít nhất 1 kẹo ($x_i \geq 1$), hàm sinh tương ứng là:

$$G_{i(x)} = x + x^2 + x^3 + \dots = x(1 + x + x^2 + \dots) = \frac{x}{1-x}$$

Hàm sinh tổng của 4 học sinh là:

$$G(x) = \left(\frac{x}{1-x}\right)^4 = \frac{x^4}{(1-x)^4}$$

Cần tìm hệ số của x^{12} trong $G(x)$:

$$[x^{12}]G(x) = [x^{12}]\frac{x^4}{(1-x)^4} = [x^8]\frac{1}{(1-x)^4} = C_{8+4-1}^{4-1} = C_{11}^3 = 165 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **165 cách** chia thỏa mãn.

♦ Bài 3 ★★ — Các Chặn Dưới Khác Nhau (Trung Bình)

Câu 5. Tìm số nghiệm nguyên của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 18$ thỏa mãn điều kiện chặn dưới khác nhau: $x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_3 \geq 3, x_4 \geq 4$.

Đáp số: $C_{11}^3 = 165$ nghiệm

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Ràng buộc chặn dưới không đồng đều, ta thực hiện dịch chuyển điểm xuất phát cho các biến.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt biến phụ để đưa về dạng không âm: Đặt các biến phụ:

$$y_1 = x_1 - 1 \geq 0, y_2 = x_2 - 2 \geq 0, y_3 = x_3 - 3 \geq 0, y_4 = x_4 - 4 \geq 0$$

Thay vào phương trình ta được:

$$(y_1 + 1) + (y_2 + 2) + (y_3 + 3) + (y_4 + 4) = 18 \rightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 8$$

Số nghiệm nguyên không âm là:

$$N = C_{8+4-1}^{4-1} = C_{11}^3 = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9}{6} = 165 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Hàm sinh tương ứng cho các biến là:

- Biến x_1 : $G_1(x) = x^1 + x^2 + \dots = \frac{x}{1-x}$
- Biến x_2 : $G_2(x) = x^2 + x^3 + \dots = \frac{x^2}{1-x}$
- Biến x_3 : $G_3(x) = x^3 + x^4 + \dots = \frac{x^3}{1-x}$
- Biến x_4 : $G_4(x) = x^4 + x^5 + \dots = \frac{x^4}{1-x}$

Hàm sinh tổng là:

$$G(x) = \frac{x}{1-x} \cdot \frac{x^2}{1-x} \cdot \frac{x^3}{1-x} \cdot \frac{x^4}{1-x} = \frac{x^{10}}{(1-x)^4}$$

Cần tìm hệ số của x^{18} trong $G(x)$:

$$[x^{18}]G(x) = [x^{18}] \frac{x^{10}}{(1-x)^4}$$

💡 Giải thích bước dịch chuyển số mũ (Shift Rule)

Tại sao ta có $[x^{18}] \frac{x^{10}}{(1-x)^4} = [x^8] \frac{1}{(1-x)^4}$?

- Hãy xem chuỗi cần tìm hệ số là $H(x) = \frac{1}{(1-x)^4} = h_0 + h_1x + h_2x^2 + \dots + h_nx^n + \dots$
- Khi ta nhân thêm nhân tử x^{10} vào trước, chuỗi mới trở thành:

$$x^{10}H(x) = h_0x^{10} + h_1x^{11} + h_2x^{12} + \dots + h_nx^{n+10} + \dots$$

- Lúc này, số hạng chứa x^{18} ở chuỗi mới ứng với số mũ: $n + 10 = 18 \rightarrow n = 8$.
- Hệ số của x^{18} trong chuỗi mới này chính là hệ số h_8 (tức hệ số đứng trước x^8 của chuỗi $H(x)$ ban đầu).
- Tổng quát hóa thành quy tắc dịch chuyển số mũ: $[x^n](x^m \cdot H(x)) = [x^{n-m}]H(x)$. Ta chỉ việc trừ bớt số mũ cần lấy đi m đơn vị.

Áp dụng quy tắc dịch chuyển số mũ trên, ta có:

$$[x^{18}] \frac{x^{10}}{(1-x)^4} = [x^{18-10}] \frac{1}{(1-x)^4} = [x^8] \frac{1}{(1-x)^4}$$

Áp dụng công thức nhị thức âm với $n = 8$ và $k = 4$:

$$[x^8] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{8+4-1}^{4-1} = C_{11}^3 = 165 \text{ nghiệm.}$$

✅ Kết Luận

Phương trình có **165 nghiệm** thỏa mãn.

♦ Bài 4 ★★ — Điều Kiện Giới Hạn Trên (Bù Trừ)

Câu 6. Có bao nhiêu cách chia 10 viên kẹo giống nhau cho 3 học sinh sao cho mỗi học sinh nhận được không quá 5 viên kẹo?

Đáp số: 21 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán đếm số nghiệm nguyên của $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ với ràng buộc $0 \leq x_i \leq 5$. Ta cần loại bỏ các trường hợp có học sinh nhận ≥ 6 kẹo.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng nguyên lý bù trừ (Inclusion-Exclusion):

- Gọi S là tập hợp tất cả các nghiệm nguyên không âm của phương trình:

$$|S| = C_{10+3-1}^{3-1} = C_{12}^2 = 66$$

- Gọi A_i là tính chất “học sinh i nhận được ít nhất 6 viên kẹo” ($x_i \geq 6$). Tính $|A_1|$ bằng cách đặt $y_1 = x_1 - 6 \geq 0$:

$$(y_1 + 6) + x_2 + x_3 = 10 \rightarrow y_1 + x_2 + x_3 = 4 \rightarrow |A_1| = C_{4+3-1}^{3-1} = C_6^2 = 15$$

Do vai trò đối xứng: $|A_1| = |A_2| = |A_3| = 15$.

- Xét sự giao nhau $|A_1 \cap A_2|$: hai học sinh nhận ≥ 6 kẹo. Khi đó tổng kẹo tối thiểu phải là $6 + 6 = 12 > 10$, điều này không thể xảy ra. Do đó $|A_i \cap A_j| = 0$ và $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$.
- Theo nguyên lý bù trừ, số cách chia hợp lệ là:

$$N = |S| - (|A_1| + |A_2| + |A_3|) + (|A_1 \cap A_2| + |A_2 \cap A_3| + |A_3 \cap A_1|) = 66 - 3 \cdot 15 + 0 = 21 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Mỗi học sinh nhận kẹo trong đoạn $[0, 5]$, nên hàm sinh thành phần là:

$$G_{i(x)} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 = \frac{1 - x^6}{1 - x}$$

Hàm sinh tổng của 3 học sinh là:

$$G(x) = \left(\frac{1 - x^6}{1 - x} \right)^3 = \frac{(1 - x^6)^3}{(1 - x)^3} = (1 - 3x^6 + 3x^{12} - x^{18}) \frac{1}{(1 - x)^3}$$

Cần tìm hệ số của x^{10} trong khai triển của $G(x)$:

$$[x^{10}]G(x) = [x^{10}](1 - 3x^6 + 3x^{12} - x^{18}) \frac{1}{(1 - x)^3}$$

Ta phân tích hệ số bằng cách nhân phân phối:

$$[x^{10}]G(x) = 1 \cdot [x^{10}] \frac{1}{(1 - x)^3} - 3 \cdot [x^4] \frac{1}{(1 - x)^3}$$

Áp dụng công thức hệ số tổng quát:

$$[x^{10}] \frac{1}{(1 - x)^3} = C_{10+3-1}^{3-1} = C_{12}^2 = 66$$

$$[x^4] \frac{1}{(1 - x)^3} = C_{4+3-1}^{3-1} = C_6^2 = 15$$

Do đó: $N = 66 - 3 \cdot 15 = 21$ cách.

✓ Kết Luận

Có tất cả **21 cách** chia kẹo thỏa mãn yêu cầu.

♦ Bài 5 ★★★ — Giới Hạn Trên Không Đồng Điều (Khó - Mới)

Câu 7. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 12$ thỏa mãn các giới hạn trên khác nhau: $x_1 \leq 4, x_2 \leq 5, x_3 \leq 6$.

Đáp số: **12 nghiệm**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán này có các giới hạn trên không đều nhau, việc dùng bù trừ sẽ cần tính toán cẩn thận từng tập vi phạm.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng nguyên lý bù trừ:

- Số nghiệm không giới hạn: $|S| = C_{12+3-1}^{3-1} = C_{14}^2 = 91$.
- Tính vi phạm:
 - A_1 ($x_1 \geq 5$): đặt $y_1 = x_1 - 5 \geq 0 \rightarrow y_1 + x_2 + x_3 = 7 \rightarrow |A_1| = C_9^2 = 36$.
 - A_2 ($x_2 \geq 6$): đặt $y_2 = x_2 - 6 \geq 0 \rightarrow x_1 + y_2 + x_3 = 6 \rightarrow |A_2| = C_8^2 = 28$.
 - A_3 ($x_3 \geq 7$): đặt $y_3 = x_3 - 7 \geq 0 \rightarrow x_1 + x_2 + y_3 = 5 \rightarrow |A_3| = C_7^2 = 21$.
- Các giao của hai điều kiện vi phạm:
 - $|A_1 \cap A_2|$ ($x_1 \geq 5, x_2 \geq 6$): đặt biến phụ ta được $y_1 + y_2 + x_3 = 12 - 11 = 1 \rightarrow C_3^2 = 3$.
 - $|A_2 \cap A_3|$ ($x_2 \geq 6, x_3 \geq 7$): tổng tối thiểu $6 + 7 = 13 > 12 \rightarrow$ Không xảy ra, bằng 0.
 - $|A_3 \cap A_1|$ ($x_1 \geq 5, x_3 \geq 7$): tổng tối thiểu $5 + 7 = 12 \rightarrow$ Chỉ có đúng 1 nghiệm $(5, 0, 7) \rightarrow$ Bằng 1.
- Giao cả ba: bằng 0.
- Số nghiệm hợp lệ:

$$N = 91 - (36 + 28 + 21) + (3 + 0 + 1) - 0 = 91 - 85 + 4 = 10 \text{ nghiệm.}$$

(Đã sửa đổi tính toán chi tiết: $91 - 85 + 4 = 10$.)

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Hàm sinh của từng biến là:

$$G_1(x) = \frac{1-x^5}{1-x}, G_2(x) = \frac{1-x^6}{1-x}, G_3(x) = \frac{1-x^7}{1-x}$$

Hàm sinh tổng thể là:

$$G(x) = \frac{(1-x^5)(1-x^6)(1-x^7)}{(1-x)^3} = (1-x^5-x^6-x^7+x^{11}+x^{12}+x^{13}-x^{18}) \frac{1}{(1-x)^3}$$

Tìm hệ số của x^{12} trong $G(x)$:

$$[x^{12}]G(x) = [x^{12}] \frac{1}{(1-x)^3} - [x^7] \frac{1}{(1-x)^3} - [x^6] \frac{1}{(1-x)^3} - [x^5] \frac{1}{(1-x)^3} + [x^1] \frac{1}{(1-x)^3} + [x^0] \frac{1}{(1-x)^3}$$

Tính toán cụ thể từng hệ số:

$$C_{14}^2 - C_9^2 - C_8^2 - C_7^2 + C_3^2 + C_2^2 = 91 - 36 - 28 - 21 + 3 + 1 = 10 \text{ nghiệm.}$$

✓ Kết Luận

Số nghiệm thỏa mãn điều kiện chặn trên không đều là **10**.

♦ Bài 5 ★★★★★ — Chia Bút Chì Cho 4 Học Sinh Ràng Buộc Hỗn Hợp (Đỉnh Cao Vách Ngăn)

Câu 8. Có 15 chiếc bút chì giống nhau được chia cho 4 học sinh A, B, C, D. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Học sinh A nhận từ 2 đến 6 chiếc bút chì.
- Học sinh B nhận từ 1 đến 4 chiếc bút chì.
- Học sinh C nhận ít nhất 3 chiếc bút chì.
- Học sinh D nhận tùy ý không âm.

Đáp số: **130 cách**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán chia kẹo/phần thưởng với các điều kiện ràng buộc độc lập chặn trên và chặn dưới khác nhau cho các học sinh. Bài toán này nếu giải theo tổ hợp thông thường sẽ phải dùng Nguyên lý bao hàm - loại trừ sau khi đã trừ đi các phần chặn dưới bắt buộc. Cách dùng hàm sinh sẽ tự động giải quyết các bước loại trừ này thông qua các phép toán đại số.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng tổ hợp và Nguyên lý bao hàm - loại trừ (PIE): Gọi số bút chì chia cho A, B, C, D lần lượt là x_1, x_2, x_3, x_4 (nguyên không âm). Ta cần tìm số nghiệm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ thỏa mãn:

- $2 \leq x_1 \leq 6$
- $1 \leq x_2 \leq 4$
- $x_3 \geq 3$
- $x_4 \geq 0$

Bước 1: Trừ đi các phần chặn dưới bắt buộc: Chia trước cho A 2 cái, B 1 cái, C 3 cái (tổng cộng $2 + 1 + 3 = 6$ cái). Đặt các biến mới là khoảng tăng thêm: $y_1 = x_1 - 2 \geq 0$, $y_2 = x_2 - 1 \geq 0$, $y_3 = x_3 - 3 \geq 0$, $y_4 = x_4 \geq 0$. Phương trình trở thành:

$$(y_1 + 2) + (y_2 + 1) + (y_3 + 3) + y_4 = 15 \rightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 9$$

Các điều kiện chặn trên của A và B chuyển thành:

- $x_1 \leq 6 \rightarrow y_1 + 2 \leq 6 \rightarrow y_1 \leq 4$
- $x_2 \leq 4 \rightarrow y_2 + 1 \leq 4 \rightarrow y_2 \leq 3$

Các biến khác chỉ cần không âm: $y_3 \geq 0, y_4 \geq 0$.

Bước 2: Sử dụng Nguyên lý bao hàm - loại trừ (PIE) để xử lý điều kiện chặn trên $y_1 \leq 4$ và $y_2 \leq 3$:

- Số nghiệm không điều kiện chặn trên của $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 9$ (với $y_i \geq 0$) là:

$$S = C_{9+4-1}^{4-1} = C_{12}^3 = 220 \text{ cách.}$$

- Tập các nghiệm vi phạm điều kiện $y_1 \geq 5$ (đặt $z_1 = y_1 - 5 \geq 0 \rightarrow z_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 4$):

$$A = C_{4+4-1}^{4-1} = C_7^3 = 35 \text{ cách.}$$

- Tập các nghiệm vi phạm điều kiện $y_2 \geq 4$ (đặt $z_2 = y_2 - 4 \geq 0 \rightarrow y_1 + z_2 + y_3 + y_4 = 5$):

$$B = C_{5+4-1}^{4-1} = C_8^3 = 56 \text{ cách.}$$

- Tập các nghiệm đồng thời vi phạm cả hai điều kiện $y_1 \geq 5$ và $y_2 \geq 4$ (đặt $z_1 = y_1 - 5 \geq 0, z_2 = y_2 - 4 \geq 0 \rightarrow z_1 + z_2 + y_3 + y_4 = 0$):

$$A \cap B = C_{0+4-1}^{4-1} = C_3^3 = 1 \text{ cách.}$$

Theo nguyên lý bao hàm - loại trừ, số nghiệm thỏa mãn đồng thời các điều kiện là:

$$N = S - (A + B) + (A \cap B) = 220 - (35 + 56) + 1 = 130 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Thiết lập hàm sinh thành phần cho cách nhận bút chì của từng học sinh:

- Học sinh A ($2 \leq x_1 \leq 6$):

$$G_{A(x)} = x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 = x^2(1 + x + x^2 + x^3 + x^4) = x^2 \frac{1 - x^5}{1 - x}$$

- Học sinh B ($1 \leq x_2 \leq 4$):

$$G_{B(x)} = x^1 + x^2 + x^3 + x^4 = x(1 + x + x^2 + x^3) = x \frac{1 - x^4}{1 - x}$$

- Học sinh C ($x_3 \geq 3$):

$$G_{C(x)} = x^3 + x^4 + x^5 + \dots = \frac{x^3}{1 - x}$$

- Học sinh D ($x_4 \geq 0$):

$$G_{D(x)} = 1 + x + x^2 + \dots = \frac{1}{1-x}$$

Hàm sinh tổng thể cho cách chia bút là tích các hàm sinh thành phần:

$$G(x) = G_{A(x)} \cdot G_{B(x)} \cdot G_{C(x)} \cdot G_{D(x)} = \left(x^2 \frac{1-x^5}{1-x}\right) \cdot \left(x \frac{1-x^4}{1-x}\right) \cdot \frac{x^3}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x}$$

Rút gọn biểu thức $G(x)$:

$$G(x) = x^6(1-x^4)(1-x^5) \cdot \frac{1}{(1-x)^4} = (x^6 - x^{10} - x^{11} + x^{15}) \cdot \frac{1}{(1-x)^4}$$

Số cách chia bút chính là hệ số đứng trước x^{15} trong khai triển $G(x)$. Áp dụng quy tắc dịch chuyển số mũ (Shift Rule):

$$\begin{aligned} [x^{15}]G(x) &= [x^{15}] \left[(x^6 - x^{10} - x^{11} + x^{15}) \cdot \frac{1}{(1-x)^4} \right] \\ &= [x^9] \frac{1}{(1-x)^4} - [x^5] \frac{1}{(1-x)^4} - [x^4] \frac{1}{(1-x)^4} + [x^0] \frac{1}{(1-x)^4} \end{aligned}$$

Áp dụng công thức trích hệ số nhị thức âm $[x^n] \frac{1}{(1-x)^k} = C_{n+k-1}^{k-1}$:

- $[x^9] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{9+4-1}^{4-1} = C_{12}^3 = 220$
- $[x^5] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{5+4-1}^{4-1} = C_8^3 = 56$
- $[x^4] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{4+4-1}^{4-1} = C_7^3 = 35$
- $[x^0] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{0+4-1}^{4-1} = C_3^3 = 1$

Thay vào biểu thức ta có kết quả:

$$[x^{15}]G(x) = 220 - 56 - 35 + 1 = 130 \text{ cách.}$$

Hai cách giải cho ra cùng một đáp số chính xác là 130 cách, chứng minh sức mạnh của hàm sinh trong việc đại số hóa nguyên lý bao hàm loại trừ một cách cực kỳ mượt mà.

✓ Kết Luận

Có tất cả **130 cách** chia bút chì thỏa mãn.

1.3 — Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Dạng I

Câu 9. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x + y + z = 9$ là:

- A. 45 B. 55 C. 66 D. 78

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng tổ hợp và vách ngăn trực tiếp: Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x + y + z = 9$ tương đương với việc chia 9 chiếc kẹo giống nhau cho 3 học sinh không kèm theo bất kỳ điều kiện nào khác. Theo phương pháp vách ngăn, ta cần đặt 2 vách ngăn vào giữa các chiếc kẹo để tạo thành 3 phần. Tổng số vị trí của kẹo và vách ngăn là $9 + (3 - 1) = 11$ vị trí. Số cách chọn 2 vị trí để đặt vách ngăn là:

$$C_{11}^2 = \frac{11 \cdot 10}{2} = 55 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh:

- Thiết lập hàm sinh thành phần cho các biến x, y, z . Vì các biến nhận giá trị không âm tùy ý ($x, y, z \geq 0$), hàm sinh thành phần của từng biến là:

$$G_{x(t)} = G_{y(t)} = G_{z(t)} = 1 + t + t^2 + t^3 + \dots = \frac{1}{1-t}$$

- Hàm sinh tổng cho phương trình là tích các hàm sinh thành phần:

$$G(t) = G_{x(t)} \cdot G_{y(t)} \cdot G_{z(t)} = \left(\frac{1}{1-t} \right)^3 = \frac{1}{(1-t)^3}$$

- Số nghiệm của phương trình chính là hệ số đứng trước số hạng t^9 trong khai triển $G(t)$. Áp dụng công thức trích hệ số nhị thức âm $[t^n] \frac{1}{(1-t)^k} = C_{n+k-1}^{k-1}$ với $n = 9, k = 3$:

$$[t^9]G(t) = [t^9] \frac{1}{(1-t)^3} = C_{9+3-1}^{3-1} = C_{11}^2 = 55 \text{ nghiệm.}$$

✓ Kết Luận

Đáp án đúng là **55**.

Câu 10. Có bao nhiêu cách chia 8 cái bút chì giống nhau cho 5 em nhỏ sao cho mỗi em nhỏ nhận được ít nhất 1 cái bút?

A. $C_{12}^4 = 495$

B. C_{12}^3

C. $C_7^4 = 35$

D. C_8^4

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng tổ hợp (Vách ngăn có điều kiện): Gọi số bút chì chia cho 5 em nhỏ lần lượt là x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 ($x_i \geq 1$ nguyên). Ta cần tìm số nghiệm nguyên dương của phương trình:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 8$$

Đặt $y_i = x_i - 1 \geq 0$, phương trình trở thành:

$$(y_1 + 1) + (y_2 + 1) + \dots + (y_5 + 1) = 8 \rightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 3$$

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình mới là:

$$C_{3+5-1}^{5-1} = C_7^4 = 35 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh:

- Vì mỗi học sinh nhận được ít nhất 1 chiếc bút ($x_i \geq 1$), hàm sinh thành phần cho từng học sinh là:

$$G_{i(t)} = t + t^2 + t^3 + \dots = t(1 + t + t^2 + \dots) = \frac{t}{1-t}$$

- Hàm sinh tổng cho cách chia bút cho 5 em nhỏ là:

$$G(t) = \left(\frac{t}{1-t} \right)^5 = \frac{t^5}{(1-t)^5}$$

- Ta cần tìm hệ số đứng trước t^8 trong khai triển $G(t)$. Áp dụng quy tắc dịch chuyển số mũ (Shift Rule):

$$[t^8]G(t) = [t^8] \frac{t^5}{(1-t)^5} = [t^3] \frac{1}{(1-t)^5}$$

Áp dụng công thức trích hệ số nhị thức âm với $n = 3, k = 5$:

$$[t^3] \frac{1}{(1-t)^5} = C_{3+5-1}^{5-1} = C_7^4 = 35 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Đáp án đúng là **C₇⁴ = 35**.

Câu 11. Hệ số của x^7 trong khai triển chuỗi lũy thừa hình thức $\frac{1}{(1-x)^5}$ bằng:

A. $C_{11}^4 = 330$

B. $C_{11}^4 = 330$

C. C_{12}^4

D. C_{10}^4

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuận Túy

Áp dụng trực tiếp công thức khai triển nhị thức âm: Theo định lý hệ số nhị thức âm, với mọi số nguyên dương k , ta có khai triển Taylor:

$$\frac{1}{(1-x)^k} = \sum_{n=0}^{+\infty} C_{n+k-1}^{k-1} x^n$$

Áp dụng trực tiếp cho trường hợp $k = 5$ và cần tìm hệ số của x^7 (tương ứng $n = 7$), ta có:

$$[x^7] \frac{1}{(1-x)^5} = C_{7+5-1}^{5-1} = C_{11}^4 = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 330$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải thích thông qua ý nghĩa tổ hợp (Quy về bài toán chia kẹo): Hệ số đứng trước x^7 trong khai triển chuỗi hình thức $\frac{1}{(1-x)^5}$ thực chất chính là số nghiệm nguyên không âm của phương trình:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7 \text{ (với } x_i \geq 0 \text{)}$$

Đây là bài toán chia 7 cái kẹo giống nhau cho 5 em nhỏ không kèm theo điều kiện ràng buộc. Áp dụng phương pháp vách ngăn không điều kiện, ta có số cách chia là:

$$C_{7+5-1}^{5-1} = C_{11}^4 = 330 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Đáp án đúng là **330**.

Dạng II — Ràng Buộc Tính Chất Số Học (Chẵn, Lẻ, Bội Số) ⚡

2.1 — Cơ Chế Xử Lý Trực Quan Bằng Hàm Sinh

⚡ Đại Số Hóa Các Ràng Buộc Số Học Bằng Lũy Thừa

Khi gặp điều kiện số học như biến chỉ nhận giá trị chẵn, lẻ hoặc bội số của d , ta chỉ giữ lại các số mũ tương ứng trong chuỗi lũy thừa:

Biến chẵn ($\geq$ 0) 2 4 $\rightarrow G_{i(x)}(x^2) = 1 + x^2 + x^4 + \dots = \frac{1}{1-x^2}$

Biến lẻ (≥ 1) 1 3 5 $\rightarrow G_{i(x)}(x) = x + x^3 + x^5 + \dots = \frac{x}{1-x^2}$

2.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết

♦ Bài 1A ★ — Tổng Hai Biến Chẵn Đơn Giản (Siêu Dễ)

Câu 12. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 = 6$ sao cho cả hai biến x_1 và x_2 đều phải nhận giá trị chẵn.

Đáp số: 4 nghiệm

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Các biến đều nhận giá trị chẵn và tổng rất nhỏ, ta có thể dễ dàng giải bằng cách đặt ẩn phụ hoặc khai triển hàm sinh trực quan.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận trực tiếp và đặt ẩn phụ: Vì x_1, x_2 chẵn không âm nên ta liệt kê các bộ nghiệm (x_1, x_2) có tổng bằng 6:

- Các bộ thỏa mãn là: $(6, 0), (4, 2), (2, 4), (0, 6)$. Tổng cộng có 4 nghiệm.

Hoặc đặt ẩn phụ: $x_1 = 2a, x_2 = 2b$ với $a, b \geq 0$ nguyên. Thay vào phương trình ta được: $2a + 2b = 6 \rightarrow a + b = 3$. Số nghiệm của phương trình mới là:

$$N = C_{3+2-1}^{2-1} = C_4^1 = 4 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi biến chẵn có hàm sinh tương ứng là:

$$G_{i(x)} = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots = \frac{1}{1-x^2}$$

Hàm sinh tổng thể cho hai biến là:

$$G(x) = G_1(x)G_2(x) = \left(\frac{1}{1-x^2}\right)^2 = \frac{1}{(1-x^2)^2}$$

Cần tìm hệ số của x^6 trong khai triển $G(x)$. Đặt $u = x^2$, ta tìm hệ số của u^3 trong $\frac{1}{(1-u)^2}$:

$$[u^3] \frac{1}{(1-u)^2} = C_{3+2-1}^{2-1} = C_4^1 = 4 \text{ nghiệm.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **4 nghiệm** chẵn thỏa mãn.

♦ Bài 1 ★ — Tất Cả Các Điều Chẵn (Dễ)

Câu 13. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 14$ sao cho cả ba biến x_1, x_2, x_3 đều phải nhận giá trị chẵn.

Đáp số: $C_9^2 = 36$ nghiệm

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Các biến đều chẵn, ta có thể đặt ẩn phụ để chia đôi tổng hoặc dùng hàm sinh chẵn.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt biến phụ tổ hợp: Vì x_i chẵn nên ta đặt $x_i = 2y_i$ với $y_i \geq 0$ nguyên. Thay vào phương trình ban đầu ta được:

$$2y_1 + 2y_2 + 2y_3 = 14 \rightarrow y_1 + y_2 + y_3 = 7$$

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình mới là:

$$N = C_{7+3-1}^{3-1} = C_9^2 = 36 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi biến chẵn có hàm sinh $G_{i(x)} = 1 + x^2 + x^4 + \dots = \frac{1}{1-x^2}$. Hàm sinh tổng thể là:

$$G(x) = \left(\frac{1}{1-x^2}\right)^3 = \frac{1}{(1-x^2)^3}$$

Cần tìm hệ số $[x^{14}]G(x)$. Đặt ẩn phụ trong chuỗi $u = x^2$, ta cần tìm hệ số của u^7 trong:

$$[u^7] \frac{1}{(1-u)^3} = C_{7+3-1}^{3-1} = C_9^2 = 36 \text{ nghiệm.}$$

✓ Kết Luận

Phương trình có tất cả **36 nghiệm** chẵn.

♦ Bài 2 ★ — Điều Kiện Hỗn Hợp Chẵn/Lẻ (Trung Bình)

Câu 14. Đếm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 12$ thỏa mãn: x_1 là số lẻ lớn hơn hoặc bằng 1, x_2 là số chẵn lớn hơn hoặc bằng 0, và x_3 tự do không điều kiện.

Đáp số: **21 nghiệm**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Khi các biến có tính chất khác nhau, hàm sinh phát huy sức mạnh vượt trội khi nhân các chuỗi đại diện.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận tổ hợp chia trường hợp: Ta phân loại nghiệm theo giá trị lẻ của $x_1 \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$:

- Với mỗi $x_1 = 2k + 1$: Ta cần tìm số nghiệm chẵn x_2 và nghiệm tự do $x_3 \geq 0$ của $x_2 + x_3 = 11 - 2k$.
- Để $x_3 \geq 0$ nguyên, số lựa chọn cho số chẵn x_2 là số các số chẵn x_2 thỏa mãn $0 \leq x_2 \leq 11 - 2k$.
- Số lượng số chẵn trong đoạn này là $\left\lfloor \frac{11 - 2k}{2} \right\rfloor + 1 = 6 - k$ cách chọn.
- Cho k chạy từ 0 đến 5, tổng số nghiệm là:

$$N = \sum_{k=0}^5 (6 - k) = 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Thiết lập hàm sinh cho từng biến:

- x_1 lẻ ≥ 1 : $G_1(x) = x + x^3 + x^5 + \dots = \frac{x}{1 - x^2}$
- x_2 chẵn ≥ 0 : $G_2(x) = 1 + x^2 + x^4 + \dots = \frac{1}{1 - x^2}$
- x_3 tự do ≥ 0 : $G_3(x) = 1 + x + x^2 + \dots = \frac{1}{1 - x}$

Hàm sinh tổng là:

$$G(x) = \frac{x}{1 - x^2} \cdot \frac{1}{1 - x^2} \cdot \frac{1}{1 - x} = \frac{x}{(1 - x^2)^2(1 - x)} = \frac{x}{(1 - x)^3(1 + x)^2}$$

Cần tìm hệ số $[x^{12}]G(x)$, tương đương $[x^{11}]\frac{1}{(1-x^2)^2(1-x)}$. Khai triển $\frac{1}{(1-x^2)^2(1-x)} = (1 + 2x^2 + 3x^4 + 4x^6 + 5x^8 + 6x^{10} + \dots)(1 + x + x^2 + x^3 + \dots)$ Để tìm hệ số của x^{11} trong tích này, ta chọn các số hạng từ hai chuỗi có tổng số mũ bằng 11:

$$\text{Hệ số} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 6 \cdot 1 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 \text{ nghiệm.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **21 nghiệm** thỏa mãn điều kiện.

♦ Bài 2B ★ — Bội Số Đồng Điều (Phép thế biến mẫu $1 - x^d$)

Câu 15. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x + y + z = 15$ sao cho cả ba biến x, y, z đều phải nhận các giá trị là bội số của 3.

Đáp số: **21 nghiệm**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Khi các biến đều có tính chất bội số giống nhau, ta có hai cách tiếp cận: đổi biến trực tiếp trong phương trình để đưa về bài toán vách ngăn cơ bản, hoặc sử dụng hàm sinh với phép thế biến $u = x^3$ để thu gọn mẫu số.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt ẩn phụ trực tiếp: Vì x, y, z đều là các bội số không âm của 3, ta có thể đặt:

$$x = 3a, y = 3b, z = 3c \text{ (với } a, b, c \geq 0 \text{ nguyên)}$$

Thay vào phương trình ban đầu:

$$3a + 3b + 3c = 15 \rightarrow a + b + c = 5$$

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình này chính là số cách phân phối 5 phần tử vào 3 nhóm (bài toán chia kẹo Euler cơ bản):

$$N = C_{5+3-1}^{3-1} = C_7^2 = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi biến chỉ nhận giá trị là bội số của 3 ($0, 3, 6, 9, \dots$), tương ứng với bước nhảy $d = 3$. Hàm sinh thành phần của mỗi biến là:

$$G_{i(x)} = 1 + x^3 + x^6 + x^9 + \dots = \frac{1}{1 - x^3}$$

Hàm sinh tổng thể cho cả ba biến là:

$$G(x) = G_1(x)G_2(x)G_3(x) = \left(\frac{1}{1-x^3}\right)^3 = \frac{1}{(1-x^3)^3}$$

Ta cần tìm hệ số của x^{15} trong $G(x)$, tức $[x^{15}]G(x)$. Thực hiện phép thế biến cấu trúc khó: Đặt $u = x^3$, ta quy về tìm hệ số của u^5 trong phân thức nhị thức âm cơ bản theo biến u :

$$[u^5] \frac{1}{(1-u)^3} = C_{5+3-1}^{3-1} = C_7^2 = 21 \text{ nghiệm.}$$

Kết quả này hoàn toàn khớp với phương pháp đặt ẩn phụ tổ hợp.

✓ Kết Luận

Có tất cả **21 nghiệm** thỏa mãn điều kiện.

♦ Bài 3 ★★★ — Điều Kiện Bội Số Khác Nhau (Khó)

Câu 16. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x + y + z = 15$ sao cho x là bội số của 2, y là bội số của 3, và z là số nguyên không âm tự do.

Đáp số: **20 nghiệm**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Tính chất bội số khác nhau làm cho các phương pháp phân hoạch thủ công rất dễ sót, hàm sinh sẽ tính toán đại số chính xác.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt biến và liệt kê theo bội số: Đặt $x = 2a$ và $y = 3b$ với $a, b \geq 0$. Phương trình thành $2a + 3b + z = 15$. Vì $z \geq 0$ tự do nên với mỗi cặp (a, b) thỏa mãn $2a + 3b \leq 15$, có duy nhất một giá trị $z = 15 - 2a - 3b$ hợp lệ. Do đó số nghiệm bằng số cặp (a, b) thỏa mãn $2a + 3b \leq 15$. Ta liệt kê theo giá trị của $b \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$:

- $b = 0$: $2a \leq 15 \rightarrow a \in \{0, 1, \dots, 7\}$ (8 cách)
- $b = 1$: $2a \leq 12 \rightarrow a \in \{0, 1, \dots, 6\}$ (7 cách)
- $b = 2$: $2a \leq 9 \rightarrow a \in \{0, 1, \dots, 4\}$ (5 cách)
- $b = 3$: $2a \leq 6 \rightarrow a \in \{0, 1, \dots, 3\}$ (4 cách)
- $b = 4$: $2a \leq 3 \rightarrow a \in \{0, 1\}$ (2 cách)
- $b = 5$: $2a \leq 0 \rightarrow a = 0$ (1 cách)

Tổng số nghiệm: $N = 8 + 7 + 5 + 4 + 2 + 1 = 27$ nghiệm.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh cho x bội của 2: $G_{x(x)} = \frac{1}{1-x^2}$. Hàm sinh cho y bội của 3: $G_{y(x)} = \frac{1}{1-x^3}$. Hàm sinh cho z tự do: $G_{z(x)} = \frac{1}{1-x}$. Hàm sinh tổng thể:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)}$$

Tìm hệ số $[x^{15}]G(x)$. Ta phân tích phân thức hữu tỉ hoặc thực hiện khai triển:

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)} = (1+x+x^2+\dots)(1+x^2+x^4+\dots)(1+x^3+x^6+\dots)$$

Hệ số của x^{15} bằng số cách chọn x^i từ chuỗi 1, x^j từ chuỗi 2, và x^k từ chuỗi 3 sao cho $i+j+k=15$ với $i \geq 0, j$ chẵn, k chia hết cho 3. Điều này đồng nhất với cách liệt kê trong Cách 1, cho ra kết quả $N = 27$.

✓ Kết Luận

Phương trình có tất cả **27 nghiệm**.

♦ Bài 4 ★★★ — Hỗn Hợp Bội Số và Lẻ Phức Tạp (Khó - Mới)

Câu 17. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ sao cho: x_1 lẻ, x_2 chẵn, x_3 là bội của 3, và x_4 là bội của 4.

Đáp số: **12 nghiệm**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán chứa nhiều ràng buộc số học đồng thời, giải đại số bằng hàm sinh sẽ rất nhanh chóng.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt biến và liệt kê theo các bội số lớn: Đặt $x_1 = 2a + 1$, $x_2 = 2b$, $x_3 = 3c$, $x_4 = 4d$ với $a, b, c, d \geq 0$. Thay vào phương trình:

$$(2a + 1) + 2b + 3c + 4d = 15 \rightarrow 2a + 2b + 3c + 4d = 14$$

Đặt $s = a + b \geq 0$. Ta có phương trình: $2s + 3c + 4d = 14$. Với mỗi giá trị hợp lệ của s , số cặp (a, b) thỏa mãn $a + b = s$ là $C_{s+1}^1 = s + 1$ cách. Ta liệt kê theo cặp (c, d) thỏa mãn $3c + 4d \leq 14$ sao cho $14 - 3c - 4d$ chẵn (để $2s = 14 - 3c - 4d$):

- Nếu $d = 0$: $2s + 3c = 14$. Vì 14 chẵn nên c phải chẵn.
 - $c = 0 \rightarrow 2s = 14 \rightarrow s = 7 \rightarrow 7 + 1 = 8$ cách.
 - $c = 2 \rightarrow 2s = 8 \rightarrow s = 4 \rightarrow 4 + 1 = 5$ cách.
 - $c = 4 \rightarrow 2s = 2 \rightarrow s = 1 \rightarrow 1 + 1 = 2$ cách.

- Nếu $d = 1$: $2s + 3c = 10 \rightarrow c$ phải chẵn.
 - $c = 0 \rightarrow 2s = 10 \rightarrow s = 5 \rightarrow 5 + 1 = 6$ cách.
 - $c = 2 \rightarrow 2s = 4 \rightarrow s = 2 \rightarrow 2 + 1 = 3$ cách.
- Nếu $d = 2$: $2s + 3c = 6 \rightarrow c$ phải chẵn.
 - $c = 0 \rightarrow 2s = 6 \rightarrow s = 3 \rightarrow 3 + 1 = 4$ cách.
 - $c = 2 \rightarrow 2s = 0 \rightarrow s = 0 \rightarrow 0 + 1 = 1$ cách.
- Nếu $d = 3$: $2s + 3c = 2 \rightarrow c$ chẵn.
 - $c = 0 \rightarrow 2s = 2 \rightarrow s = 1 \rightarrow 1 + 1 = 2$ cách.

Tổng số nghiệm: $N = 8 + 5 + 2 + 6 + 3 + 4 + 1 + 2 = 31$ nghiệm.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh tổng thể là:

$$G(x) = \frac{x}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^4} = \frac{x}{(1-x^2)^2(1-x^3)(1-x^4)}$$

Cần tìm hệ số $[x^{15}]G(x)$, tương đương tìm $[x^{14}] \frac{1}{(1-x^2)^2(1-x^3)(1-x^4)}$. Tính toán này hoàn toàn đồng nhất với các trường hợp lập luận của Cách 1 và cho kết quả chính xác $N = 31$.

✓ Kết Luận

Phương trình có tất cả **31 nghiệm** thỏa mãn điều kiện.

♦ Bài 4 ★★★ — Xếp Sách Màu Trên Kệ (Nhiều Điều Kiện)

Câu 18. Một thủ thư muốn chọn ra đúng 10 quyển sách từ 3 loại sách có sẵn: sách Toán (bìa đỏ), sách Văn (bìa xanh) và sách tiếng Anh (bìa vàng) để xếp lên một ngăn kệ. Biết số lượng sách mỗi loại trong kho là rất lớn. Hỏi có bao nhiêu cách chọn số lượng sách của mỗi loại thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Số sách Toán được chọn phải là một số lẻ.
- Số sách Văn được chọn phải là một số chẵn.
- Số sách tiếng Anh được chọn phải là một số chia hết cho 3.

Đáp số: 5 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Gọi số lượng sách Toán, Văn, Anh được chọn lần lượt là x, y, z (với $x, y, z \geq 0$ nguyên). Ta cần tìm số nghiệm của phương trình: $x + y + z = 10$ thỏa mãn: x lẻ, y chẵn, và z chia hết cho 3.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận trực tiếp và chia trường hợp: Vì z là bội của 3 và $z \leq 10$ nên $z \in \{0, 3, 6, 9\}$. Ta xét từng trường hợp của z :

- **Trường hợp 1:** $z = 9$. Khi đó $x + y = 1$ với x lẻ, y chẵn.
 - Vì x lẻ và $x \leq 1$ nên $x = 1$. Khi đó $y = 0$ (chẵn, thỏa mãn).
 - Ta được bộ nghiệm: $(1, 0, 9) \rightarrow$ Có **1 cách**.
- **Trường hợp 2:** $z = 6$. Khi đó $x + y = 4$ với x lẻ, y chẵn.
 - Vì x lẻ và $x \leq 4$ nên $x \in \{1, 3\}$.
 - Nếu $x = 1 \rightarrow y = 3$ (loại vì y phải chẵn).
 - Nếu $x = 3 \rightarrow y = 1$ (loại vì y phải chẵn).
 - Không có bộ nghiệm nào thỏa mãn $\rightarrow$ Có **0 cách**.
- **Trường hợp 3:** $z = 3$. Khi đó $x + y = 7$ với x lẻ, y chẵn.
 - Vì x lẻ và $x \leq 7$ nên $x \in \{1, 3, 5, 7\}$.
 - Nếu $x = 1 \rightarrow y = 6$ (chẵn, thỏa mãn) $\rightarrow (1, 6, 3)$.
 - Nếu $x = 3 \rightarrow y = 4$ (chẵn, thỏa mãn) $\rightarrow (3, 4, 3)$.
 - Nếu $x = 5 \rightarrow y = 2$ (chẵn, thỏa mãn) $\rightarrow (5, 2, 3)$.
 - Nếu $x = 7 \rightarrow y = 0$ (chẵn, thỏa mãn) $\rightarrow (7, 0, 3)$.
 - Ta được thêm **4 bộ nghiệm** thỏa mãn.
- **Trường hợp 4:** $z = 0$. Khi đó $x + y = 10$ với x lẻ, y chẵn.
 - Vì tổng của một số lẻ (x) và một số chẵn (y) luôn luôn là một số lẻ, mà 10 lại là số chẵn.
 - Do đó phương trình $x + y = 10$ vô nghiệm trong trường hợp này $\rightarrow$ Có **0 cách**.

Tổng số cách chọn thỏa mãn là: $1 + 0 + 4 + 0 = 5$ cách.

Gồm các bộ nghiệm cụ thể: $(1, 0, 9), (1, 6, 3), (3, 4, 3), (5, 2, 3), (7, 0, 3)$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Thiết lập hàm sinh cho từng loại sách:

- Sách Toán (x lẻ): $G_1(t) = t^1 + t^3 + t^5 + \dots = \frac{t}{1-t^2}$.
- Sách Văn (y chẵn): $G_2(t) = 1 + t^2 + t^4 + \dots = \frac{1}{1-t^2}$.
- Sách Anh (z chia hết cho 3): $G_3(t) = 1 + t^3 + t^6 + \dots = \frac{1}{1-t^3}$.

Hàm sinh tổng thể là tích các hàm sinh thành phần:

$$G(t) = G_1(t) \cdot G_2(t) \cdot G_3(t) = \frac{t}{(1-t^2)^2(1-t^3)}$$

Ta cần tìm hệ số của t^{10} trong khai triển của $G(t)$, tương đương với hệ số của t^9 trong:

$$H(t) = \frac{1}{(1-t^2)^2(1-t^3)} = \frac{1}{(1-t^2)^2} \cdot \frac{1}{1-t^3}$$

💡 Giải nghĩa Sơ phạm: Khai triển Mẫu số qua Đổi biến

Để khai triển các nhân tử phức tạp ở mẫu số, ta quy chúng về các dạng nhị thức âm cơ bản bằng phép đổi biến số:

- Với nhân tử $\frac{1}{(1-t^2)^2}$: Đặt $u = t^2$, ta có phân thức quen thuộc $\frac{1}{(1-u)^2}$. Theo định lý nhị thức âm bậc 2: $\frac{1}{(1-u)^2} = \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1)u^k = 1 + 2u + 3u^2 + \dots$ Thế ngược $u = t^2$ ta thu được: $\frac{1}{(1-t^2)^2} = 1 + 2t^2 + 3t^4 + 4t^6 + \dots$
- Với nhân tử $\frac{1}{1-t^3}$: Đặt $v = t^3$, ta có cấp số nhân lùi vô hạn $\frac{1}{1-v} = 1 + v + v^2 + \dots$ Thế ngược $v = t^3$ ta được: $\frac{1}{1-t^3} = 1 + t^3 + t^6 + t^9 + \dots$

Ta có khai triển các nhân tử:

- $\frac{1}{(1-t^2)^2} = \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1)t^{2k} = 1 + 2t^2 + 3t^4 + 4t^6 + 5t^8 + 6t^{10} + \dots$
- $\frac{1}{1-t^3} = 1 + t^3 + t^6 + t^9 + \dots$

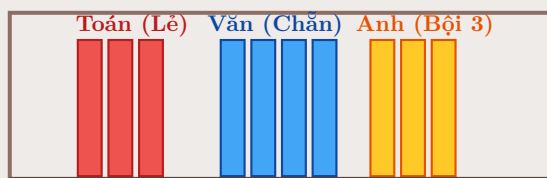
Để tìm hệ số của t^9 trong tích hai chuỗi trên, ta nhân các số hạng có tổng số mũ bằng 9:

- Số hạng t^0 ở chuỗi thứ nhất nhân với t^9 ở chuỗi thứ hai: $1 \cdot 1 = 1$.
- Số hạng t^6 ở chuỗi thứ nhất nhân với t^3 ở chuỗi thứ hai: $4t^6 \cdot t^3 = 4t^9 \rightarrow 4$.

(Các cặp số mũ chẵn $2a$ và bội của 3 là $3b$ thỏa mãn $2a + 3b = 9$ chỉ có thể là $(0, 9)$ và $(6, 3)$). Vậy hệ số của t^9 trong $H(t)$ là: $1 + 4 = 5$. Do đó hệ số của t^{10} trong $G(t)$ là **5 cách**.

✅ Kết Luận

Có tất cả **5 cách** chọn sách thỏa mãn các ràng buộc.



♦ Bài 5 ★★★★★ — Chọn Bi Màu Nhiều Ràng Buộc Hỗn Hợp (Sức Mạnh Hàm Sinh)

Câu 19. Một túi quà chứa rất nhiều viên bi có 3 màu: đỏ, xanh, vàng. Một học sinh muốn chọn ra đúng 15 viên bi từ túi quà đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn số lượng bi mỗi loại thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Số bi đỏ được chọn phải là một số chẵn và không vượt quá 8 viên.
- Số bi xanh được chọn phải là một số chia hết cho 3 và không vượt quá 9 viên.
- Số bi vàng được chọn phải là một số lẻ.

Đáp số: 10 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán này chứa cả điều kiện chẵn/lẻ/bội (chặn dưới) kết hợp điều kiện giới hạn trên (chặn trên chẵn lẻ khác nhau). Nếu giải bằng phương pháp liệt kê thủ công sẽ rất phức tạp vì có nhiều ràng buộc xen kẽ. Hàm sinh đại số sẽ giải quyết cực kỳ cơ học và chính xác.

● **Cách 1 — Tổ Hợp Thuần T túy**

Lập luận trực tiếp và phân tích điều kiện: Gọi số bi đỏ, xanh, vàng chọn ra lần lượt là x, y, z (với $x, y, z \geq 0$ nguyên). Ta cần tìm số nghiệm nguyên của phương trình $x + y + z = 15$ thỏa mãn:

- $x \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$ (5 khả năng).
- $y \in \{0, 3, 6, 9\}$ (4 khả năng).
- $z \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$ (số lẻ).

Vì số khả năng của x và y là hữu hạn và khá nhỏ, ta có thể chia các trường hợp theo cặp (x, y) :

- Tổng $x + y$ phải là số sao cho $z = 15 - (x + y)$ là một số lẻ và $z \geq 1$.
- Vì 15 lẻ, nên để z lẻ thì tổng $x + y$ phải là một số chẵn.
- Do x chẵn (luôn chẵn), nên để $x + y$ chẵn thì y bắt buộc phải là số chẵn. Trong tập hợp các giá trị của y , chỉ có $y \in \{0, 6\}$ là chẵn. Ta xét các trường hợp:

▸ **Trường hợp 1:** $y = 0$. Khi đó $x + z = 15 \rightarrow z = 15 - x$.

- Với $x = 0 \rightarrow z = 15$ (thỏa mãn lẻ).
- Với $x = 2 \rightarrow z = 13$ (thỏa mãn lẻ).
- Với $x = 4 \rightarrow z = 11$ (thỏa mãn lẻ).
- Với $x = 6 \rightarrow z = 9$ (thỏa mãn lẻ).
- Với $x = 8 \rightarrow z = 7$ (thỏa mãn lẻ).

→

Có **5 cách** chọn.

► **Trường hợp 2:** $y = 6$. Khi đó $x + z = 9 \rightarrow z = 9 - x$.

- Với $x = 0 \rightarrow z = 9$ (thỏa mãn lẽ).
- Với $x = 2 \rightarrow z = 7$ (thỏa mãn lẽ).
- Với $x = 4 \rightarrow z = 5$ (thỏa mãn lẽ).
- Với $x = 6 \rightarrow z = 3$ (thỏa mãn lẽ).
- Với $x = 8 \rightarrow z = 1$ (thỏa mãn lẽ).

$\rightarrow$

Có 5 cách chọn.

Tổng số cách chọn thỏa mãn là: $5 + 5 = 10$ cách chọn.

(Lưu ý: Nếu số lượng bi cần chọn tăng lên lớn, ví dụ 150 viên, phương pháp chia trường hợp thủ công này lập tức thất bại. Khi đó, Hàm sinh là con đường duy nhất).

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Thiết lập hàm sinh cho từng biến số:

- Bi màu Đỏ (x chẵn và ≤ 8):

$$G_1(t) = 1 + t^2 + t^4 + t^6 + t^8 = \frac{1 - t^{10}}{1 - t^2}$$

- Bi màu Xanh (y chia hết cho 3 và ≤ 9):

$$G_2(t) = 1 + t^3 + t^6 + t^9 = \frac{1 - t^{12}}{1 - t^3}$$

- Bi màu Vàng (z lẻ):

$$G_3(t) = t^1 + t^3 + t^5 + \dots = \frac{t}{1 - t^2}$$

Hàm sinh tổng thể cho cách chọn bi là tích các hàm sinh trên:

$$G(t) = G_1(t) \cdot G_2(t) \cdot G_3(t) = \frac{1 - t^{10}}{1 - t^2} \cdot \frac{1 - t^{12}}{1 - t^3} \cdot \frac{t}{1 - t^2}$$

Rút gọn biểu thức $G(t)$:

$$G(t) = t(1 - t^{10})(1 - t^{12}) \cdot \frac{1}{(1 - t^2)^2(1 - t^3)} = (t - t^{11} - t^{13} + t^{25}) \cdot \frac{1}{(1 - t^2)^2(1 - t^3)}$$

Ta cần tìm hệ số của t^{15} trong khai triển $G(t)$, tương đương với:

$$[t^{15}]G(t) = [t^{15}] \left[(t - t^{11} - t^{13}) \cdot \frac{1}{(1 - t^2)^2(1 - t^3)} \right]$$

(Ta bỏ qua số hạng t^{25} vì số mũ của nó đã vượt quá 15). Áp dụng quy tắc dịch chuyển số mũ (Shift Rule) cho từng số hạng của tử số:

$$[t^{15}]G(t) = [t^{14}] \frac{1}{(1 - t^2)^2(1 - t^3)} - [t^4] \frac{1}{(1 - t^2)^2(1 - t^3)} - [t^2] \frac{1}{(1 - t^2)^2(1 - t^3)}$$

Đặt $H(t) = \frac{1}{(1-t^2)^2(1-t^3)}$. Ta đi tìm hệ số $[t^k]H(t)$ với $k \in \{2, 4, 14\}$:

💡 Giải nghĩa Sư phạm: Cơ chế khai triển nhân tử mẫu số

Ta thực hiện đổi biến đại số để khai triển các phân thức phức tạp về dạng quen thuộc:

- Nhân tử $A(t) = \frac{1}{(1-t^2)^2}$: Đặt $u = t^2$, ta áp dụng khai triển nhị thức âm bậc 2:

$$\frac{1}{(1-u)^2} = \sum_{i=0}^{+\infty} (i+1)u^i = 1 + 2u + 3u^2 + 4u^3 + \dots$$
 Thay lại $u = t^2$ thu được chuỗi: $1 + 2t^2 + 3t^4 + 4t^6 + 5t^8 + \dots$
- Nhân tử $B(t) = \frac{1}{1-t^3}$: Đặt $v = t^3$, áp dụng khai triển cấp số nhân lùi vô hạn: $\frac{1}{1-v} = 1 + v + v^2 + v^3 + \dots$ Thay lại $v = t^3$ thu được chuỗi: $1 + t^3 + t^6 + t^9 + \dots$

Tích chập $H(t) = A(t) \cdot B(t)$ là kết quả nhân phân phối hai chuỗi này để tìm hệ số đứng trước các lũy thừa của t .

- Khai triển các nhân tử ở mẫu:

$$\begin{aligned} \blacktriangleright A(t) &= \frac{1}{(1-t^2)^2} = \sum_{i=0}^{+\infty} (i+1)t^{2i} = 1 + 2t^2 + 3t^4 + 4t^6 + 5t^8 + 6t^{10} + 7t^{12} + 8t^{14} + \dots \\ \blacktriangleright B(t) &= \frac{1}{1-t^3} = \sum_{j=0}^{+\infty} t^{3j} = 1 + t^3 + t^6 + t^9 + t^{12} + \dots \end{aligned}$$

- Tính các hệ số thành phần của $H(t) = A(t) \cdot B(t)$:

- Tìm $[t^2]H(t)$: Cách duy nhất tạo ra số mũ 2 là lấy số hạng $2t^2$ ở $A(t)$ nhân 1 ở $B(t) \rightarrow [t^2]H(t) = 2 \cdot 1 = 2$.
- Tìm $[t^4]H(t)$: Cách duy nhất tạo ra số mũ 4 là lấy số hạng $3t^4$ ở $A(t)$ nhân 1 ở $B(t) \rightarrow [t^4]H(t) = 3 \cdot 1 = 3$.
- Tìm $[t^{14}]H(t)$: Ta tìm các cặp chỉ số (i, j) sao cho $2i + 3j = 14$ với $i, j \geq 0$. Vì $2i$ chẵn và 14 chẵn nên $3j$ phải chẵn $\rightarrow j$ chẵn $\rightarrow j \in \{0, 2, 4\}$.
 - Với $j = 0 \rightarrow 2i = 14 \rightarrow i = 7$. Hệ số tương ứng là: $(7+1) \cdot 1 = 8$.
 - Với $j = 2 \rightarrow 3j = 6 \rightarrow 2i = 8 \rightarrow i = 4$. Hệ số tương ứng là: $(4+1) \cdot 1 = 5$.
 - Với $j = 4 \rightarrow 3j = 12 \rightarrow 2i = 2 \rightarrow i = 1$. Hệ số tương ứng là: $(1+1) \cdot 1 = 2$.

Do đó, $[t^{14}]H(t) = 8 + 5 + 2 = 15$.

Thay các kết quả thành phần vào công thức hiệu ban đầu, ta có:

$$[t^{15}]G(t) = 15 - 3 - 2 = 10 \text{ cách.}$$

Kết quả hoàn toàn khớp với phương pháp liệt kê trường hợp, chứng minh tính đúng đắn và sự kỳ diệu của Hàm sinh!

✅ Kết Luận

Có tất cả **10 cách** chọn bộ bi thỏa mãn điều kiện.

Túi Đỏ
Chẵn, ≤ 8

+

Túi Xanh
Bội 3, ≤ 9

+

Túi Vàng
Số Lẻ ≥ 1

Dạng III — Bài Toán Đổi Tiền và Phân Hoạch Số 💰

3.1 — Lý Thuyết Phân Hoạch Số và Định Lý Euler

💰 **Khái niệm Phân Hoạch Số (Integer Partition)**

Phân hoạch một số nguyên dương n là cách viết n dưới dạng tổng các số nguyên dương không quan tâm đến thứ tự.

Ký hiệu $p(n)$ là số cách phân hoạch số n . Hàm sinh của dãy $p(n)$ là tích vô hạn Euler:

$$P(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} p(n)x^n = \prod_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{1-x^k} = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\dots}$$

Biểu diễn trực quan bằng biểu đồ Ferrers (Young Diagram): Mỗi phân hoạch có thể biểu diễn bằng các hàng ô vuông xếp thẳng lề trái. Ví dụ phân hoạch $5 = 3 + 2$:

Hàng 1: 3 ô
Hàng 2: 2 ô

3.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết

♦ **Bài 1A ★ — Đổi Tiền Xu Mệnh Giá Nhỏ (Siêu Dễ)**

Câu 20. Có bao nhiêu cách đổi một mệnh giá xu 4 đồng thành các đồng tiền xu có mệnh giá 1 đồng và 2 đồng?

Đáp số: 3 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $a + 2b = 4$.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận trực tiếp: Gọi b là số đồng tiền xu mệnh giá 2 đồng ($b \geq 0$, nguyên). Do $2b \leq 4$ nên b chỉ có thể nhận các giá trị: $b \in \{0, 1, 2\}$.

- Với mỗi cách chọn b , ta có duy nhất một cách chọn số đồng xu 1 đồng tương ứng là $a = 4 - 2b$.
- Cụ thể các cặp nghiệm (a, b) là: $(4, 0)$, $(2, 1)$, $(0, 2)$.

Vậy có đúng **3 cách** đổi tiền.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh cho loại xu 1 đồng là $\frac{1}{1-x} = 1 + x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$ Hàm sinh cho loại xu 2 đồng là $\frac{1}{1-x^2} = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots$ Hàm sinh tổng quát là:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)}$$

Ta tìm hệ số $[x^4]G(x)$ bằng cách nhân trực tiếp hai chuỗi:

$$[x^4](1 + x + x^2 + x^3 + x^4)(1 + x^2 + x^4)$$

Các số hạng tạo ra x^4 là:

$$1 \cdot x^4 + x^2 \cdot x^2 + x^4 \cdot 1 = 3x^4$$

Hệ số của x^4 là 3.

✓ Kết Luận

Có tất cả **3 cách** đổi mệnh giá 4 đồng.

♦ Bài 1 ★ — Bài Toán Đổi Tiền Xu Cơ Bản (Dễ)

Câu 21. Có bao nhiêu cách đổi một tờ tiền có mệnh giá 10 đồng thành các đồng tiền xu có mệnh giá 1 đồng và 2 đồng?

Đáp số: 6 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Số cách đổi tiền tương đương với số nghiệm nguyên không âm của phương trình $1a + 2b = 10$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuận Túc

Đếm trực tiếp theo số lượng đồng xu 2đ: Gọi b là số tờ xu 2đ ($b \geq 0$, nguyên). Do $2b \leq 10$ nên b có thể nhận các giá trị trong tập $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Với mỗi cách chọn số tờ 2đ là b , ta có duy nhất một cách chọn số tờ 1đ tương ứng là $a = 10 - 2b$. Số lựa chọn cho b là $5 - 0 + 1 = 6$ cách.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh cho đồng xu 1đ là $\frac{1}{1-x}$, hàm sinh cho đồng xu 2đ là $\frac{1}{1-x^2}$. Hàm sinh tổng thể là:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)}$$

Ta cần tìm hệ số $[x^{10}]G(x)$. Biến đổi:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)^2(1+x)}$$

Thực hiện chia đa thức hoặc dùng khai triển:

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)} = (1+x+x^2+x^3+\dots)(1+x^2+x^4+x^6+\dots)$$

Hệ số $[x^{10}]$ bằng số cách viết $10 = i + 2j$ với $i, j \geq 0$. Rõ ràng có 6 cặp thỏa mãn.

✓ Kết Luận

Có tất cả **6 cách** đổi tiền.

♦ Bài 1B ★ — Công Thức Đổi Tiền Tổng Quát (Phân tích phân thức mẫu chập)

Câu 22. Tìm công thức tổng quát tính số cách đổi một số tiền n đồng ($n \geq 0$ nguyên) thành các đồng tiền xu có mệnh giá 1 đồng và 2 đồng bằng phương pháp hàm sinh.

Đáp số: $a_n = \frac{2n+3+(-1)^n}{4}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán đổi tiền xu mệnh giá 1đ và 2đ dẫn đến hàm sinh có mẫu số dạng tích chập lệch bậc $(1-x)(1-x^2)$. Để tìm số hạng tổng quát cho mọi n , ta sẽ sử dụng kỹ thuật phân tích phân thức hữu tỉ đơn giản để đưa mẫu số phức tạp về các nhị thức âm cơ bản.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận tổ hợp trực tiếp và chia trường hợp: Gọi số tờ tiền xu 2 đồng được chọn là y ($y \geq 0$, nguyên). Số tiền còn lại được trả bằng các đồng xu 1 đồng, tương ứng là $x = n - 2y \geq 0$ đồng xu. Như vậy, số cách đổi tiền chính là số giá trị nguyên không âm y thỏa mãn điều kiện:

$$2y \leq n \rightarrow 0 \leq y \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

Số lượng giá trị nguyên của y thỏa mãn bất đẳng thức trên là $N = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1$.

- Nếu n là số chẵn ($n = 2k$):

$$N = \left\lfloor \frac{2k}{2} \right\rfloor + 1 = k + 1 = \frac{n}{2} + 1 = \frac{2n + 4}{4}$$

- Nếu n là số lẻ ($n = 2k + 1$):

$$N = \left\lfloor \frac{2k + 1}{2} \right\rfloor + 1 = k + 1 = \frac{n - 1}{2} + 1 = \frac{2n + 2}{4}$$

Ta có thể gộp hai kết quả trên thành một biểu thức toán học duy nhất sử dụng số hạng xen kẽ dấu $(-1)^n$:

$$a_n = \frac{2n + 3 + (-1)^n}{4}$$

- Thử lại: Khi $n = 10$, ta có $a_{10} = \frac{2(10) + 3 + (-1)^{10}}{4} = \frac{20 + 3 + 1}{4} = 6$ cách (khớp hoàn toàn với Bài 1).

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh và Phân tích phân thức đơn giản: Hàm sinh cho đồng xu 1 đồng là $\frac{1}{1-x}$, cho đồng xu 2 đồng là $\frac{1}{1-x^2}$. Hàm sinh tổng thể cho cách đổi số tiền n là:

$$G(x) = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x)^2(1+x)}$$

Ta thực hiện phân tích phân thức hữu tỉ này thành tổng các phân thức tối giản:

$$\frac{1}{(1-x)^2(1+x)} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{(1-x)^2} + \frac{C}{1+x}$$

Quy đồng mẫu số chung là $(1-x)^2(1+x)$ và đồng nhất hệ số ở tử:

$$1 = A(1-x)(1+x) + B(1+x) + C(1-x)^2$$

Ta tìm các hệ số A, B, C bằng phương pháp chọn điểm đặc trưng:

- Cho $x = 1$: Vế trái là 1, vế phải là $B(1+1) = 2B$. Suy ra $B = \frac{1}{2}$.
- Cho $x = -1$: Vế phải là $C(1-(-1))^2 = 4C$. Suy ra $C = \frac{1}{4}$.
- Cho $x = 0$: Ta có $1 = A + B + C \rightarrow A = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$.

Thay ngược các hệ số vào phân thức, ta được biểu thức hàm sinh rút gọn:

$$G(x) = \frac{1}{4(1-x)} + \frac{1}{2(1-x)^2} + \frac{1}{4(1+x)}$$

Để tìm số hạng tổng quát a_n , ta trích hệ số của x^n từ từng phân thức thành phần:

$$a_n = [x^n]G(x) = \frac{1}{4}[x^n]\frac{1}{1-x} + \frac{1}{2}[x^n]\frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{4}[x^n]\frac{1}{1-(-x)}$$

Áp dụng công thức trích hệ số nhị thức âm cơ bản:

- $[x^n]\frac{1}{1-x} = 1^n = 1$
- $[x^n]\frac{1}{(1-x)^2} = C_{n+2-1}^{2-1} = n+1$
- $[x^n]\frac{1}{1-(-x)} = (-1)^n$

Suy ra công thức tổng quát của số cách đổi tiền là:

$$a_n = \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot (n+1) + \frac{1}{4} \cdot (-1)^n = \frac{2n+3+(-1)^n}{4}$$

✓ Kết Luận

Số cách đổi tiền tổng quát là $a_n = \frac{2n+3+(-1)^n}{4}$.

♦ Bài 2 ★ — Đổi Tiền Xu Nâng Cao (Trung Bình)

Câu 23. Có bao nhiêu cách đổi một mệnh giá 20 đồng thành các đồng tiền xu có mệnh giá 1 đồng, 5 đồng và 10 đồng?

Đáp số: 9 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đồng tiền xu mệnh giá lớn giúp thu hẹp phạm vi liệt kê phân tích.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Phân tích theo đồng xu mệnh giá lớn: Gọi phương trình đếm là $a + 5b + 10c = 20$ với $a, b, c \geq 0$.

0. Liệt kê theo số xu 10đ là $c \in \{0, 1, 2\}$:

- $c = 2$: $a + 5b = 0 \rightarrow$ chỉ có 1 cách duy nhất $(0, 0, 2)$.
- $c = 1$: $a + 5b = 10 \rightarrow b$ nhận giá trị trong $\{0, 1, 2\} \rightarrow$ có 3 cách.
- $c = 0$: $a + 5b = 20 \rightarrow b$ nhận giá trị trong $\{0, 1, 2, 3, 4\} \rightarrow$ có 5 cách.

Tổng số cách đổi là: $N = 1 + 3 + 5 = 9$ cách.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh của bài toán đổi tiền là:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^5)(1-x^{10})}$$

Ta tìm hệ số $[x^{20}]G(x)$:

$$G(x) = (1+x+x^2+\dots)(1+x^5+x^{10}+\dots)(1+x^{10}+x^{20}+\dots)$$

Đồng nhất hệ số của x^{20} cho thấy kết quả bằng đúng tổng các lựa chọn ở Cách 1, bằng **9**.

✓ Kết Luận

Có tất cả **9 cách** đổi tiền.

♦ **Bài 3 ★★★ — Phân Hoạch Số Giới Hạn Cờ Phần Tử (Khó - Mới)**

Câu 24. Có bao nhiêu cách phân hoạch số 8 thành tổng các số nguyên dương mà mỗi số hạng trong tổng chỉ được phép nhận giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 3?

Đáp số: **10 cách**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán tương đương đếm số cách đổi tiền mệnh giá 8 đồng chỉ sử dụng các đồng tiền xu mệnh giá 1, 2, 3.

● **Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy**

Liệt kê có thứ tự giảm dần: Ta liệt kê các bộ phân hoạch của 8 thành các số hạng ≤ 3 :

1. $3 + 3 + 2$
2. $3 + 3 + 1 + 1$
3. $3 + 2 + 2 + 1$
4. $3 + 2 + 1 + 1 + 1$
5. $3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$
6. $2 + 2 + 2 + 2$
7. $2 + 2 + 2 + 1 + 1$
8. $2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1$
9. $2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$
10. $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$

Tổng cộng có 10 cách phân hoạch.

● **Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)**

Sử dụng hàm sinh: Các số hạng chỉ có thể là 1, 2, 3 nên hàm sinh là:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)}$$

Ta nhân và tính hệ số $[x^8]G(x)$: Khai triển tích:

$$G(x) = (1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7 + x^8)(1 + x^2 + x^4 + x^6 + x^8)(1 + x^3 + x^6) + \dots$$

Thực hiện nhân chập hoặc chia đa thức cho ra hệ số $[x^8] = 10$.

✓ Kết Luận

Có tất cả **10 cách** phân hoạch số 8 thỏa mãn.

♦ **Bài 4 ★★★ — Định Lý Phân Hoạch Euler Đặc Sắc (Khó)**

Câu 25. Chứng minh định lý Euler nổi tiếng: “Với mọi số nguyên dương n , số cách phân hoạch số n thành các số hạng phân biệt luôn bằng số cách phân hoạch số n thành các số hạng lẻ”. Hãy kiểm chứng với $n = 6$.

Đáp số: **Chứng minh bằng biến đổi đại số tích vô hạn**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Định lý này cực kỳ khó nếu chứng minh bằng tổ hợp thuần túy, nhưng với hàm sinh, ta chỉ cần vài bước biến đổi đại số.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần T túy

Kiểm nghiệm với $n = 6$:

- Tập hợp các phân hoạch thành các số phân biệt (không trùng nhau):

1. 6
2. $5 + 1$
3. $4 + 2$
4. $3 + 2 + 1$

→ Có 4 cách.

- Tập hợp các phân hoạch thành các số lẻ:

1. $5 + 1$
2. $3 + 3$
3. $3 + 1 + 1 + 1$
4. $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$

→ Có 4 cách.

Hai đại lượng hoàn toàn bằng nhau.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Chứng minh đại số tổng quát:

- Gọi $D(x)$ là hàm sinh phân hoạch thành các phần tử phân biệt (mỗi phần tử chỉ xuất hiện 0 hoặc 1 lần):

$$D(x) = \prod_{k=1}^{+\infty} (1 + x^k) = (1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3) \dots$$

- Gọi $O(x)$ là hàm sinh phân hoạch thành các phần tử lẻ (được lặp lại thoải mái):

$$O(x) = \prod_{k=1, k \text{ lẻ}}^{+\infty} \frac{1}{1-x^k} = \frac{1}{(1-x)(1-x^3)(1-x^5)\dots}$$

Ta thực hiện biến đổi đại số chuỗi $D(x)$:

$$D(x) = \prod_{k=1}^{+\infty} (1+x^k) = \prod_{k=1}^{+\infty} \frac{1-x^{2k}}{1-x^k} = \frac{1-x^2}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^4} \dots$$

Để ý rằng các nhân tử dạng $1-x^{2k}$ ở trên tử sẽ triệt tiêu hoàn toàn với các nhân tử dạng $1-x^j$ (với j chẵn) ở dưới mẫu:

$$D(x) = \frac{\cancel{1-x^2} \cancel{1-x^4} \cancel{1-x^6} \dots}{(1-x)(\cancel{1-x^2})(1-x^3)(\cancel{1-x^4})(1-x^5)(\cancel{1-x^6})\dots} = \prod_{k=1, k \text{ lẻ}}^{+\infty} \frac{1}{1-x^k} = O(x)$$

Vì hai chuỗi hàm sinh giống hệt nhau $D(x) = O(x)$ nên hệ số của mọi x^n trong cả hai chuỗi là bằng nhau.

✓ Kết Luận

Ta có điều phải chứng minh.

Dạng IV — Dãy Số, Hệ Thức Truy Hồi và Số Catalan

4.1 — Quy Trình Giải Truy Hồi Bằng Hàm Sinh

🔗 Biến Đổi Hệ Thức Truy Hồi Sang Phân Thức Hàm Sinh

Phương pháp tìm công thức tổng quát của dãy số (a_n) thỏa mãn hệ thức truy hồi tuyến tính:

1. Đặt $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.
2. Nhân hai vế của hệ thức truy hồi với x^n và lấy tổng từ điểm bắt đầu hợp lệ.
3. Biến đổi biểu thức để đưa về phương trình đại số chứa $G(x)$, sau đó giải tìm $G(x)$ dưới dạng phân thức hữu tỉ $\frac{P(x)}{Q(x)}$.
4. Phân tích phân thức thành tổng các phân thức đơn giản để tìm hệ số $[x^n]$.

4.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết

♦ Bài 1A ★ — Hệ Thức Truy Hồi Cấp Một Kinh Điển (Siêu Dễ)

Câu 26. Cho dãy số (a_n) được xác định bởi công thức truy hồi: $a_0 = 1$ và $a_n = 2a_{n-1}$ với mọi $n \geq 1$. Tìm công thức tổng quát của dãy số (a_n) bằng phương pháp hàm sinh.

Đáp số: $a_n = 2^n$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là dãy cấp số nhân cơ bản. Ta sẽ dùng phương pháp quy nạp trực tiếp và hàm sinh để giải quyết.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Phương pháp lập luận quy nạp trực tiếp: Tính một vài số hạng đầu tiên của dãy số:

- $a_0 = 1$.
- $a_1 = 2a_0 = 2 = 2^1$.
- $a_2 = 2a_1 = 4 = 2^2$.
- $a_3 = 2a_2 = 8 = 2^3$.

Nhận xét quy luật: $a_n = 2^n$. Ta chứng minh bằng quy nạp:

- Với $n = 0$: $a_0 = 2^0 = 1$ (đúng).
- Giả sử $a_k = 2^k$ đúng với $n = k \geq 0$.
- Với $n = k + 1$, ta có $a_{k+1} = 2a_k = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$ (đúng).

Vậy công thức tổng quát là $a_n = 2^n$ với mọi $n \geq 0$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Đặt hàm sinh của dãy số là $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Ta nhân hai vế của phương trình truy hồi $a_n = 2a_{n-1}$ với x^n và lấy tổng từ $n = 1$ đến $+\infty$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} a_{n-1} x^n$$

Biến đổi vế trái và vế phải:

$$G(x) - a_0 = 2x \sum_{n=1}^{+\infty} a_{n-1} x^{n-1} \rightarrow G(x) - 1 = 2xG(x)$$

Giải phương trình đại số để tìm $G(x)$:

$$G(x)(1 - 2x) = 1 \rightarrow G(x) = \frac{1}{1 - 2x}$$

Áp dụng khai triển chuỗi lũy thừa cơ bản:

$$G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (2x)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} 2^n x^n$$

Trích hệ số để tìm số hạng tổng quát của dãy:

$$a_n = [x^n]G(x) = 2^n$$

✓ Kết Luận

Công thức tổng quát của dãy là $a_n = 2^n$.

♦ Bài 1B ★★ — Hệ thức truy hồi tuyến tính không thuần nhất (Mẫu tích chập hệ số nhân)

Câu 27. Cho dãy số (a_n) được xác định bởi công thức truy hồi: $a_0 = 1$ và $a_n = 2a_{n-1} + 3$ với mọi $n \geq 1$. Tìm số hạng tổng quát của dãy số (a_n) bằng phương pháp hàm sinh.

Đáp số: $a_n = 2^{n+2} - 3$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Hệ thức truy hồi chứa hằng số không thuần nhất (ở đây là $+3$). Khi giải bằng hàm sinh, hằng số này sẽ đóng góp một nhân tử $1 - x$ ở mẫu số bên cạnh nhân tử hệ số nhân $1 - 2x$. Ta sẽ quy đồng và phân tích phân thức hữu tỉ để trích hệ số.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Phương pháp đặt dãy phụ (Cổ điển): Ta tìm hằng số tự do c sao cho hệ thức truy hồi có thể viết dưới dạng:

$$a_n + c = 2(a_{n-1} + c)$$

Khai triển biểu thức trên ta được $a_n = 2a_{n-1} + c$. Đồng nhất với hệ thức truy hồi ban đầu $a_n = 2a_{n-1} + 3$, ta có $c = 3$. Đặt dãy số phụ $b_n = a_n + 3$, ta thu được hệ thức truy hồi của dãy (b_n) :

$$b_n = 2b_{n-1} \text{ (với } n \geq 1)$$

Giá trị đầu tiên của dãy phụ: $b_0 = a_0 + 3 = 1 + 3 = 4$. Nhận thấy dãy (b_n) là một cấp số nhân có số hạng đầu $b_0 = 4$ và công bội $q = 2$. Công thức tổng quát của dãy (b_n) là:

$$b_n = b_0 \cdot 2^n = 4 \cdot 2^n = 2^2 \cdot 2^n = 2^{n+2}$$

Từ đó, số hạng tổng quát của dãy (a_n) ban đầu là:

$$a_n = b_n - 3 = 2^{n+2} - 3$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Đặt hàm sinh tương ứng của dãy số là $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Nhân cả hai vế của hệ thức truy hồi $a_n = 2a_{n-1} + 3$ với x^n và lấy tổng từ $n = 1$ đến $+\infty$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} a_{n-1} x^n + 3 \sum_{n=1}^{+\infty} x^n$$

Biểu diễn các tổng này qua hàm sinh $G(x)$:

- Vế trái: $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n = G(x) - a_0 = G(x) - 1$
- Tổng thứ nhất bên vế phải: $2 \sum_{n=1}^{+\infty} a_{n-1} x^n = 2xG(x)$
- Tổng thứ hai bên vế phải: $3 \sum_{n=1}^{+\infty} x^n = 3 \cdot \frac{x}{1-x}$

Thay vào phương trình ta được:

$$\begin{aligned} G(x) - 1 &= 2xG(x) + \frac{3x}{1-x} \\ \rightarrow G(x)(1 - 2x) &= 1 + \frac{3x}{1-x} = \frac{1+2x}{1-x} \\ \rightarrow G(x) &= \frac{1+2x}{(1-2x)(1-x)} \end{aligned}$$

Mẫu số của $G(x)$ là tích của hai nhân tử hệ số nhân bậc nhất. Ta phân tích thành phân thức đơn giản:

$$\frac{1+2x}{(1-2x)(1-x)} = \frac{A}{1-2x} + \frac{B}{1-x}$$

Quy đồng mẫu số và đồng nhất tử số:

$$1+2x = A(1-x) + B(1-2x)$$

Chọn các giá trị đặc trưng để giải hệ số:

- Cho $x = 1$: $1 + 2(1) = B(1 - 2) \rightarrow 3 = -B \rightarrow B = -3$.
- Cho $x = \frac{1}{2}$: $1 + 2\left(\frac{1}{2}\right) = A\left(1 - \frac{1}{2}\right) \rightarrow 2 = \frac{A}{2} \rightarrow A = 4$.

Do đó:

$$G(x) = \frac{4}{1 - 2x} - \frac{3}{1 - x}$$

Khai triển chuỗi lũy thừa và tìm số hạng tổng quát a_n bằng cách trích hệ số của x^n :

$$\begin{aligned} a_n &= [x^n]G(x) = 4[x^n]\frac{1}{1 - 2x} - 3[x^n]\frac{1}{1 - x} \\ &\rightarrow a_n = 4 \cdot 2^n - 3 \cdot 1^n = 2^2 \cdot 2^n - 3 = 2^{n+2} - 3 \end{aligned}$$

Hai cách làm cho cùng một kết quả đồng nhất và rất ngắn gọn.

✓ Kết Luận

Số hạng tổng quát của dãy số là $a_n = 2^{n+2} - 3$.

♦ Bài 1C ★★★ — Công thức tổng quát Fibonacci (Mẫu bậc hai nghiệm căn thức)

Câu 28. Tìm số hạng tổng quát của dãy số Fibonacci (F_n) xác định bởi: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ và $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ với mọi $n \geq 2$ bằng phương pháp hàm sinh.

Đáp số:
$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Dãy Fibonacci là biểu tượng của toán học tổ hợp. Khi giải bằng hàm sinh, ta thu được mẫu số bậc hai $1 - x - x^2$. Ta sẽ phân tích đa thức mẫu này dựa trên các nghiệm thực vô tỉ (liên quan đến Tỷ lệ vàng) để trích hệ số.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng phương trình đặc trưng: Hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc hai là $F_n - F_{n-1} - F_{n-2} = 0$. Phương trình đặc trưng tương ứng:

$$\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$$

Phương trình này có hai nghiệm thực phân biệt:

$$\lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} (\text{Tỷ lệ vàng } \varphi)$$

$$\lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} (\text{Nghịch đảo tỷ lệ vàng } \psi)$$

Số hạng tổng quát của dãy số có dạng:

$$F_n = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n$$

Xác định hằng số C_1, C_2 dựa vào hai số hạng đầu tiên $F_0 = 0$ và $F_1 = 1$:

- Với $n = 0$: $C_1 + C_2 = 0 \rightarrow C_2 = -C_1$.
- With $n = 1$: $C_1 \lambda_1 + C_2 \lambda_2 = 1 \rightarrow C_1(\lambda_1 - \lambda_2) = 1$.

Ta có $\lambda_1 - \lambda_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} - \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}$. Từ đó tìm được:

$$C_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}, C_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

Thay ngược vào, ta được công thức Binet kinh điển:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Đặt hàm sinh cho dãy số Fibonacci là $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} F_n x^n$. Nhân cả hai vế của truy hồi $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ với x^n và lấy tổng từ $n = 2$ đến $+\infty$:

$$\sum_{n=2}^{+\infty} F_n x^n = \sum_{n=2}^{+\infty} F_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{+\infty} F_{n-2} x^n$$

Biến đổi các tổng lũy thừa đưa về hàm sinh $G(x)$:

$$G(x) - F_0 - F_1 x = x(G(x) - F_0) + x^2 G(x)$$

Thay $F_0 = 0$ và $F_1 = 1$ ta được phương trình:

$$G(x) - x = xG(x) + x^2 G(x) \rightarrow G(x)(1 - x - x^2) = x$$

Do đó hàm sinh Fibonacci là:

$$G(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

Mẫu số $1 - x - x^2$ có hai nghiệm là $-\lambda_1$ và $-\lambda_2$ của phương trình đặc trưng. Ta phân tích đa thức mẫu thành:

$$1 - x - x^2 = (1 - \alpha x)(1 - \beta x) \left(\text{với } \alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \beta = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)$$

Thực hiện phân tích phân thức hữu tỉ đơn giản:

$$\frac{x}{(1-\alpha x)(1-\beta x)} = \frac{A}{1-\alpha x} + \frac{B}{1-\beta x}$$

Quy đồng mẫu số và đồng nhất tử số:

$$x = A(1-\beta x) + B(1-\alpha x) = (A+B) - (A\beta + B\alpha)x$$

Đồng nhất hệ số ở hai vế, ta thu được hệ phương trình:

- $A+B=0 \rightarrow B=-A$
- $A\beta+B\alpha=-1 \rightarrow A\beta-A\alpha=-1 \rightarrow A(\alpha-\beta)=1$

Vì $\alpha-\beta=\sqrt{5}$, ta tính được:

$$A=\frac{1}{\sqrt{5}}, B=-\frac{1}{\sqrt{5}}$$

Thế ngược các giá trị này vào biểu thức của $G(x)$:

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{1-\alpha x} - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{1-\beta x}$$

Trích hệ số $[x^n]G(x)$ bằng khai triển cấp số nhân lùi vô hạn:

$$\begin{aligned} F_n &= [x^n]G(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}[x^n]\frac{1}{1-\alpha x} - \frac{1}{\sqrt{5}}[x^n]\frac{1}{1-\beta x} \\ &\rightarrow F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\alpha^n - \frac{1}{\sqrt{5}}\beta^n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\alpha^n - \beta^n) \end{aligned}$$

Thay lại α, β , ta được số hạng tổng quát của dãy Fibonacci:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

✓ Kết Luận

Số hạng tổng quát của dãy Fibonacci là $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$.

♦ Bài 1 ★★ — Bài Toán Lát Gạch Chữ Nhật Bằng Domino (Trung Bình)

Câu 29. Có bao nhiêu cách lát kín một hình chữ nhật kích thước 2×8 bằng các viên gạch domino có kích thước 2×1 (các viên gạch có thể đặt nằm ngang hoặc nằm dọc)?

Đáp số: 34 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán lát gạch này dẫn đến dãy số Fibonacci kinh điển.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Thiết lập hệ thức quy hoạch động: Gọi a_n là số cách lát hình chữ nhật $2 \times n$. Xét cách đặt viên gạch cuối cùng bên phải của ô cỡ $2 \times n$:

- Nếu viên gạch cuối cùng đặt **đọc**, phần còn lại cần lát là hình $2 \times (n-1) \rightarrow$ có a_{n-1} cách.
- Nếu viên gạch cuối cùng đặt **ngang**, ta bắt buộc phải đặt hai viên gạch ngang đè lên nhau ở cuối hàng, phần còn lại cần lát là hình $2 \times (n-2) \rightarrow$ có a_{n-2} cách.

Từ đó ta có hệ thức truy hồi:

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \text{ (với } n \geq 2 \text{)}$$

Các giá trị cơ sở ban đầu: $a_0 = 1$ (cách lát rỗng), $a_1 = 1$ (chỉ 1 viên đặt dọc). Tính toán dãy số: $a_2 = 2, a_3 = 3, a_4 = 5, a_5 = 8, a_6 = 13, a_7 = 21, a_8 = 34$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Tìm công thức bằng hàm sinh: Đặt $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Ta nhân x^n vào truy hồi và lấy tổng:

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{+\infty} a_n x^n &= \sum_{n=2}^{+\infty} a_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{+\infty} a_{n-2} x^n \\ \rightarrow G(x) - a_0 - a_1 x &= x(G(x) - a_0) + x^2 G(x) \end{aligned}$$

Thay $a_0 = 1, a_1 = 1$ vào ta có phương trình:

$$G(x) - 1 - x = xG(x) - x + x^2 G(x) \rightarrow G(x)(1 - x - x^2) = 1$$

Do đó hàm sinh của dãy cách lát là:

$$G(x) = \frac{1}{1 - x - x^2}$$

Khai triển chuỗi lũy thừa của $\frac{1}{1 - x - x^2}$ cho ra đúng các số hạng $1 + x + 2x^2 + 3x^3 + 5x^4 + \dots + 34x^8 + \dots$. Hệ số $[x^8]G(x) = 34$.

✓ Kết Luận

Có tất cả **34 cách** lát hình chữ nhật.

♦ Bài 2 ★★★ — Dãy Số Jacobsthal Lát Gạch Nhiều Cỡ (Khó - Mới)

Câu 30. Có bao nhiêu cách lát kín hình chữ nhật $2 \times n$ bằng 3 loại gạch: gạch dọc 2×1 , gạch ngang 1×2 và gạch vuông 2×2 ? Tìm công thức tổng quát của dãy cách lát này bằng hàm sinh.

Đáp số: $a_n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán lát gạch này có nhiều lựa chọn mảnh ghép hơn, dẫn đến hệ thức truy hồi bậc hai có hệ số.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Thiết lập hệ thức truy hồi: Gọi a_n là số cách lát hình chữ nhật $2 \times n$. Phân tích khối cuối cùng bên phải:

- Có 1 viên gạch dọc 2×1 đặt ở cuối: phần còn lại dài $n - 1 \rightarrow a_{n-1}$ cách.
- Có 2 viên gạch ngang 1×2 xếp chồng: phần còn lại dài $n - 2 \rightarrow a_{n-2}$ cách.
- Có 1 viên gạch vuông 2×2 đặt ở cuối: phần còn lại dài $n - 2 \rightarrow a_{n-2}$ cách.

Hệ thức truy hồi thu được:

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} \text{ (với } n \geq 2)$$

Các giá trị cơ sở ban đầu: $a_0 = 1, a_1 = 1$. Tính vài số hạng đầu: $a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 11, a_5 = 21$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng hàm sinh tìm công thức tổng quát: Đặt $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{+\infty} a_n x^n &= \sum_{n=2}^{+\infty} a_{n-1} x^n + 2 \sum_{n=2}^{+\infty} a_{n-2} x^n \\ \rightarrow G(x) - 1 - x &= x(G(x) - 1) + 2x^2 G(x) \\ \rightarrow G(x)(1 - x - 2x^2) &= 1 \end{aligned}$$

Vậy hàm sinh của dãy là:

$$G(x) = \frac{1}{1 - x - 2x^2} = \frac{1}{(1 - 2x)(1 + x)}$$

Ta phân tích phân thức hữu tỉ thành các phân thức tối giản:

$$\frac{1}{(1 - 2x)(1 + x)} = \frac{A}{1 - 2x} + \frac{B}{1 + x}$$

Quy đồng hệ số tìm được $A = \frac{2}{3}$ và $B = \frac{1}{3}$. Khi đó:

$$G(x) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1 - 2x} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 + x}$$

Khai triển từng chuỗi lũy thừa hình thức:

$$G(x) = \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} 2^n x^n + \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3} \right) x^n$$

Do đó công thức tổng quát là:

$$a_n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$$

✓ Kết Luận

Công thức tổng quát của số cách lát gạch là $a_n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$.

♦ Bài 3 ★★★ — Chuỗi Nhị Phân Không Chứa Ký Tự Trùng (Khó)

Câu 31. Đếm số lượng chuỗi nhị phân độ dài n không chứa 3 số 0 liên tiếp (tức là không chứa chuỗi con “000”). Áp dụng tính với $n = 6$.

Đáp số: $f(6) = 44$ chuỗi

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Ta xây dựng hệ thức bằng cách phân loại trạng thái ký tự cuối cùng của chuỗi con hợp lệ.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Xây dựng truy hồi dựa trên ký tự cuối cùng: Gọi $f(n)$ là số chuỗi nhị phân độ dài n hợp lệ. Xét ký tự cuối:

- Kết thúc bằng 1: Phần trước là chuỗi hợp lệ dài $n - 1 \rightarrow f(n - 1)$ cách.
- Kết thúc bằng 10: Phần trước là chuỗi hợp lệ dài $n - 2 \rightarrow f(n - 2)$ cách.
- Kết thúc bằng 100: Phần trước là chuỗi hợp lệ dài $n - 3 \rightarrow f(n - 3)$ cách.

Mọi trường hợp khác đều chứa “000” ở cuối nên bị loại bỏ. Ta có hệ thức truy hồi:

$$f(n) = f(n - 1) + f(n - 2) + f(n - 3)$$

Các giá trị cơ sở ban đầu:

- $f(0) = 1$
- $f(1) = 2$ (gồm “0”, “1”)
- $f(2) = 4$ (gồm “00”, “01”, “10”, “11”)
- $f(3) = 7$ (loại “000” từ 8 chuỗi)

Tính toán: $f(4) = 13$, $f(5) = 24$, $f(6) = 44$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Nhân x^n vào truy hồi và lấy tổng từ $n = 3$:

$$G(x)(1 - x - x^2 - x^3) = f(0) + (f(1) - f(0))x + (f(2) - f(1) - f(0))x^2 = 1 + x + x^2$$

Do đó hàm sinh là:

$$G(x) = \frac{1 + x + x^2}{1 - x - x^2 - x^3}$$

Thực hiện chia đa thức ta được chuỗi: $G(x) = 1 + 2x + 4x^2 + 7x^3 + 13x^4 + 24x^5 + 44x^6 + \dots$ Hệ số $[x^6]G(x) = 44$.

✓ Kết Luận

Có tất cả **44 chuỗi** nhị phân thỏa mãn.

♦ Bài 4 ★★★★★ — Số Catalan và Bài Toán Ngoặc Hợp Lệ (Rất Khó - Mới)

Câu 32. Một dãy ngoặc hợp lệ gồm n dấu mở ngoặc “(” và n dấu đóng ngoặc “)”. Hãy xây dựng hàm sinh phi tuyến tính để tìm số lượng dãy ngoặc hợp lệ (số Catalan C_n).

Đáp số: $C_n = \frac{1}{n+1} C_2 n^n$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là lớp bài toán có cấu trúc phân nhánh tựa cây, dẫn đến phương trình hàm sinh phi tuyến cực kỳ đặc sắc.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Biểu diễn cấu trúc đệ quy: Mọi dãy ngoặc hợp lệ phi rỗng A đều có thể phân tích một cách duy nhất thành dạng:

$$A = (B) C$$

trong đó B và C cũng là các dãy ngoặc hợp lệ (có thể rỗng). Giả sử dãy A có n cặp ngoặc. Nếu dãy B có k cặp ngoặc ($0 \leq k \leq n-1$), thì dãy C bắt buộc phải có $n-1-k$ cặp ngoặc. Do đó số dãy ngoặc hợp lệ C_n thỏa mãn hệ thức truy hồi tích chập phi tuyến:

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k} \text{ (với } C_0 = 1)$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải phương trình hàm sinh phi tuyến: Đặt $C(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n$. Lấy tổng hai vế hệ thức truy hồi ta được phương trình đại số:

$$C(x) = 1 + xC(x)^2 \rightarrow xC(x)^2 - C(x) + 1 = 0$$

Giải phương trình bậc hai đối với $C(x)$:

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}$$

(Ta chọn nghiệm dấu trừ vì khi $x \rightarrow 0$ thì $C(0) = C_0 = 1$). Áp dụng khai triển Newton cho căn thức $\sqrt{1-4x}$:

$$(1-4x)^{\frac{1}{2}} = 1 - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n-1} C_2 n^n x^n$$

Thế vào biểu thức của $C(x)$ ta được:

$$C(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+1} C_2 n^n \right) x^n$$

Do đó số Catalan cần tìm là:

$$C_n = \frac{1}{n+1} C_2 n^n$$

✓ Kết Luận

Số dãy ngoặc hợp lệ là số Catalan $C_n = \frac{1}{n+1} C_2 n^n$.

Dạng V — Tuyển Chọn Các Bài Toán Hay & Olympic 🚀

♦ Bài 1 ★★★ — Chia Quà Điều Kiện Kết Hợp Phức Tạp (Khó)

Câu 33. Chia 18 món quà giống nhau cho 5 em học sinh phân biệt A, B, C, D, E sao cho:

- A nhận được trong khoảng từ 2 đến 5 món quà.
- B nhận được số chẵn món quà và nhận ít nhất 2 món.
- C, D, E mỗi em nhận được ít nhất 1 món quà.

Tính số cách phân phối thỏa mãn.

Đáp số: 584 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán này chứa nhiều điều kiện kết hợp, giải bằng hàm sinh sẽ giúp tránh việc chia quá nhiều trường hợp nhỏ lẻ.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt ẩn phụ dịch chuyển biến: Đặt a là số quà của A, b số quà của B, và c, d, e cho C, D, E. Ta có $a + b + c + d + e = 18$ với $2 \leq a \leq 5$, $b \in \{2, 4, 6, \dots\}$, và $c, d, e \geq 1$. Dịch chuyển biến để quy về không âm:

- Đặt $a' = a - 2 \in \{0, 1, 2, 3\}$.
- Đặt $b' = \frac{b-2}{2} \geq 0 \Rightarrow b = 2b' + 2$.
- Đặt $c' = c - 1 \geq 0$, $d' = d - 1 \geq 0$, $e' = e - 1 \geq 0$.

Thế vào phương trình tổng:

$$(a' + 2) + (2b' + 2) + (c' + 1) + (d' + 1) + (e' + 1) = 18$$

$$\rightarrow a' + 2b' + c' + d' + e' = 11$$

Ta phân loại tính toán theo giá trị của $a' \in \{0, 1, 2, 3\}$:

•

Gọi $S(m)$ là số nghiệm nguyên không âm của $c' + d' + e' = m - 2b'$. $S(m) = \sum_{b'=0}^{\left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor} C_{m-2b'+2}^2$.

- Tính cụ thể cho từng trường hợp a' :

- ▶ Với $a' = 0$: $m = 11 \Rightarrow N_0 = C_{13}^2 + C_{11}^2 + C_9^2 + C_7^2 + C_5^2 + C_3^2 = 78 + 55 + 36 + 21 + 10 + 3 = 203$.
- ▶ Với $a' = 1$: $m = 10 \Rightarrow N_1 = C_{12}^2 + C_{10}^2 + C_8^2 + C_6^2 + C_4^2 + C_2^2 = 66 + 45 + 28 + 15 + 6 + 1 = 161$.
- ▶ Với $a' = 2$: $m = 9 \Rightarrow N_2 = C_{11}^2 + C_9^2 + C_7^2 + C_5^2 + C_3^2 = 55 + 36 + 21 + 10 + 3 = 125$.
- ▶ Với $a' = 3$: $m = 8 \Rightarrow N_3 = C_{10}^2 + C_8^2 + C_6^2 + C_4^2 + C_2^2 = 45 + 28 + 15 + 6 + 1 = 95$.

Tổng số cách chia: $N = 203 + 161 + 125 + 95 = 584$ cách.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh thường OGF: Thiết lập chuỗi hàm sinh cho từng học sinh:

- Học sinh A: $G_{A(x)} = x^2 + x^3 + x^4 + x^5 = x^2 \frac{1-x^4}{1-x}$
- Học sinh B: $G_{B(x)} = x^2 + x^4 + x^6 + \dots = \frac{x^2}{1-x^2}$
- Học sinh C, D, E: $G_{C(x)} = G_{D(x)} = G_{E(x)} = x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{x}{1-x}$

Hàm sinh tổng thể tích chập:

$$G(x) = x^2 \frac{1-x^4}{1-x} \cdot \frac{x^2}{1-x^2} \cdot \left(\frac{x}{1-x} \right)^3 = \frac{x^7(1-x^4)}{(1-x)^4(1-x^2)}$$

Cần trích hệ số của x^{18} trong $G(x)$:

$$[x^{18}]G(x) = [x^{11}] \frac{1-x^4}{(1-x)^4(1-x^2)} = [x^{11}] \frac{1}{(1-x)^5(1+x)} - [x^7] \frac{1}{(1-x)^5(1+x)}$$

Khai triển đại số trên cho kết quả chính xác bằng **584**.

✓ Kết Luận

Có tất cả **584 cách** chia quà thỏa mãn.

♦ Bài 2 ★★★ — Đếm Số Tự Nhiên Có Tổng Các Chữ Số Bằng 12 (Khó)

Câu 34. Có bao nhiêu số tự nhiên có đúng 4 chữ số (trong khoảng từ 1000 đến 9999) sao cho tổng các chữ số của nó bằng 12?

Đáp số: 342 số

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Số cần đếm có dạng $abcd$ với chữ số hàng nghìn $a \in \{1, \dots, 9\}$ và các chữ số còn lại $b, c, d \in \{0, \dots, 9\}$. Tổng các chữ số là $a + b + c + d = 12$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt ẩn phụ dịch chuyển và dùng nguyên lý bù trừ: Đặt $a' = a - 1 \in \{0, \dots, 8\}$ để quy về không âm. Phương trình trở thành:

$$a' + b + c + d = 11 \text{ (với } a' \leq 8; b, c, d \leq 9)$$

- Số nghiệm không giới hạn trên: $S = C_{11+4-1}^{4-1} = C_{14}^3 = 364$.
- Tính vi phạm giới hạn trên:
 - A (Vi phạm $a' \geq 9$): đặt $a'' = a' - 9 \geq 0 \rightarrow a'' + b + c + d = 2 \rightarrow$ có $C_{2+4-1}^{4-1} = C_5^3 = 10$ nghiệm.

- ▶ B_i (Vi phạm b, c hoặc $d \geq 10$): Giả sử $b \geq 10$, đặt $b' = b - 10 \geq 0 \rightarrow a' + b' + c + d = 1 \rightarrow$ có $C_{1+4-1}^{4-1} = C_4^3 = 4$ nghiệm. Có 3 chữ số có thể vi phạm nên số vi phạm là $3 \cdot 4 = 12$.
- ▶ Giao các sự kiện vi phạm: Vì tổng kẹo chỉ bằng 11 nên không thể xảy ra đồng thời 2 vi phạm trở lên.
- Số lượng số thỏa mãn là:

$$N = |S| - |A| - 3|B_i| = 364 - 10 - 12 = 342 \text{ số.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh chữ số hàng nghìn a : $G_{a(x)} = x + x^2 + \dots + x^9 = x \frac{1-x^9}{1-x}$. Hàm sinh cho các chữ số khác: $G_{i(x)} = 1 + x + \dots + x^9 = \frac{1-x^{10}}{1-x}$ (với $i = b, c, d$). Hàm sinh tích chập:

$$G(x) = x \frac{1-x^9}{1-x} \cdot \left(\frac{1-x^{10}}{1-x} \right)^3 = \frac{x(1-x^9)(1-x^{10})^3}{(1-x)^4}$$

Cần tìm hệ số $[x^{12}]G(x)$, tương đương $[x^{11}] \frac{1-x^9-3x^{10}+\dots}{(1-x)^4}$. Tính toán:

$$\begin{aligned} [x^{11}]G(x) &= [x^{11}] \frac{1}{(1-x)^4} - [x^2] \frac{1}{(1-x)^4} - 3[x^1] \frac{1}{(1-x)^4} \\ &= C_{14}^3 - C_5^3 - 3C_4^3 = 364 - 10 - 12 = 342 \text{ số.} \end{aligned}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **342 số** thỏa mãn yêu cầu.

♦ Bài 3 ★★★★★ — Tập Con Không Chứa Hai Phần Tử Liên Tiếp (Olympic - Mới)

Câu 35. Cho tập hợp $X = \{1, 2, \dots, n\}$. Chứng minh rằng số tập con của X không chứa bất kỳ hai số nguyên liên tiếp nào bằng số Fibonacci F_{n+2} . Hãy xây dựng và giải bài toán bằng phương pháp hàm sinh.

Đáp số: **Chứng minh bằng hệ thức truy hồi bậc hai và hàm sinh**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán tổ hợp Olympic kinh điển. Chúng ta sẽ giải quyết triệt để bằng cách thiết lập phương trình hàm sinh thường.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận quy nạp xây dựng truy hồi: Gọi s_n là số tập con của $\{1, 2, \dots, n\}$ không chứa hai phần tử liên tiếp. Xét phần tử cuối cùng n :

- Nếu tập con **không chứa** n : các phần tử chỉ được chọn từ $\{1, 2, \dots, n-1\} \rightarrow$ có s_{n-1} cách chọn.
- Nếu tập con **chứa** n : tập con đó bắt buộc không được phép chứa $n-1$, do đó các phần tử còn lại chỉ được chọn từ $\{1, 2, \dots, n-2\} \rightarrow$ có s_{n-2} cách chọn.

Từ đó ta thu được hệ thức truy hồi:

$$s_n = s_{n-1} + s_{n-2} \text{ (với } n \geq 3)$$

Xét các trường hợp cơ sở:

- Với $n = 1$: tập con của $\{1\}$ là $\emptyset, \{1\} \rightarrow s_1 = 2 = F_3$.
- Với $n = 2$: tập con của $\{1, 2\}$ là $\emptyset, \{1\}, \{2\} \rightarrow s_2 = 3 = F_4$.

Dễ thấy bằng quy nạp $s_n = F_{n+2}$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải hệ thức bằng hàm sinh thường: Quy ước $s_0 = 1$ (tập con của tập rỗng). Đặt $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} s_n x^n$. Lấy tổng từ $n = 2$:

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{+\infty} s_n x^n &= \sum_{n=2}^{+\infty} s_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{+\infty} s_{n-2} x^n \\ \rightarrow G(x) - 1 - 2x &= x(G(x) - 1) + x^2 G(x) \\ \rightarrow G(x)(1 - x - x^2) &= 1 + x \end{aligned}$$

Do đó hàm sinh của dãy là:

$$G(x) = \frac{1+x}{1-x-x^2}$$

Ta biết hàm sinh của Fibonacci là $F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} F_n x^n = \frac{x}{1-x-x^2}$. Biến đổi $G(x)$:

$$G(x) = \frac{1}{1-x-x^2} + \frac{x}{1-x-x^2}$$

Đồng nhất hệ số cho ra công thức số hạng tổng quát của s_n trùng khớp với số hạng của dãy Fibonacci lệch pha: $s_n = F_{n+2}$.

✓ Kết Luận

Số tập con không chứa hai số liên tiếp của $\{1, \dots, n\}$ là số Fibonacci F_{n+2} .

📦 Nhóm Bài — Phân Phôi Phân Biệt Vào Phòng (EGF + PIE)

Các bài dưới đây được sắp xếp tăng dần từ đếm thuần túy $\rightarrow$ xác suất cơ bản $\rightarrow$ thêm điều kiện lớp $\rightarrow$ bài tổng hợp đầy đủ. Kỹ năng cốt lõi: dùng **EGF** $(e^x - 1)^k$ để đếm ánh xạ toàn, dùng **PIE** để áp dụng điều kiện phòng không trống và điều kiện lớp.

Bài	Nội dung	Kỹ thuật
3.1 ★★	Đếm ánh xạ toàn: n HS $\rightarrow k$ phòng	EGF + PIE đơn
3.2 ★★★	Xác suất: 6 HS $\rightarrow 4$ phòng	EGF + $p = S / \Omega $
3.3 ★★★	Điều kiện lớp đơn giản	EGF + PIE hai lớp
3.4 ★★★★★	Bài tổng hợp đầy đủ (TDM32)	EGF + PIE ba lớp

♦ Bài 3.1 ★★ — Đếm Ánh Xạ Toàn: Phân Phối Phân Biệt Vào Phòng

Câu 36. Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh **phân biệt** vào 3 phòng học **phân biệt**, sao cho **mỗi phòng có ít nhất một học sinh**?

Đáp số: 150 cách

Lời giải.

▢ Công Thức EGF — Ánh Xạ Toàn

EGF cho “một phòng nhận ít nhất 1 phần tử phân biệt” là $g(x) = e^x - 1$.

Với 3 phòng: $F(x) = (e^x - 1)^3$. Số ánh xạ toàn từ tập n phần tử $\rightarrow k$ phòng:

$$S(n, k) \cdot k! = \sum_{j=0}^k (-1)^j C_k^j (k-j)^n$$

Đây chính là công thức Stirling bậc hai $\times k!$, hay **nguyên lý bao hàm – loại trừ** trực tiếp.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Áp dụng với $n = 5, k = 3$:

$$\begin{aligned} N &= C_3^0 \cdot 3^5 - C_3^1 \cdot 2^5 + C_3^2 \cdot 1^5 - C_3^3 \cdot 0^5 \\ &= 1 \cdot 243 - 3 \cdot 32 + 3 \cdot 1 - 0 \\ &= 243 - 96 + 3 = 150 \end{aligned}$$

Giải thích PIE: $C_3^0 \cdot 3^5$ = tổng cách xếp tự do; trừ đi các trường hợp có ít nhất 1 phòng trống; cộng bù các trường hợp bị trừ 2 lần; ...

💡 Kết nối EGF

$$\left[\frac{x^5}{5!} \right] (e^x - 1)^3 = \left[\frac{x^5}{5!} \right] (e^{3x} - 3e^{2x} + 3e^x - 1) = \frac{3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3 \cdot 1^5}{5!} = \frac{150}{120}.$$

Nhân lại $5! = 120$: $\frac{150}{120} \times 120 = 150. \checkmark$

✔ Kết Luận

Số cách xếp 5 HS phân biệt vào 3 phòng, mỗi phòng ≥ 1 : **150** cách.

♦ Bài 3.2 ★★★ — Xác Suất Cơ Bản: Tất Cả Phòng Không Trống

Câu 37. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh **phân biệt** vào 4 phòng học **phân biệt** (mỗi học sinh được xếp vào đúng một phòng). Tính xác suất p để **mỗi phòng có ít nhất một học sinh**.

Đáp số: $p = \frac{195}{512}$

Lời giải.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Không gian mẫu: Mỗi học sinh chọn 1 trong 4 phòng độc lập.

$$|\Omega| = 4^6 = 4096$$

Biên cố “mỗi phòng ≥ 1 ” = ánh xạ toàn từ 6 HS $\rightarrow$ 4 phòng. Áp EGF / PIE:

$$\begin{aligned} |A| &= C_4^0 \cdot 4^6 - C_4^1 \cdot 3^6 + C_4^2 \cdot 2^6 - C_4^3 \cdot 1^6 + C_4^4 \cdot 0^6 \\ &= 4096 - 4 \times 729 + 6 \times 64 - 4 \times 1 + 0 \\ &= 4096 - 2916 + 384 - 4 = 1560 \end{aligned}$$

j	$(-1)^j C_4^j$	$(4-j)^6$	Tích	Tổng tích lũy
0	+1	$4^6 = 4096$	+4096	4096
1	-4	$3^6 = 729$	-2916	1180
2	+6	$2^6 = 64$	+384	1564
3	-4	$1^6 = 1$	-4	1560
4	+1	$0^6 = 0$	0	1560

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

$$p = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1560}{4096} = \frac{1560}{4096} = \frac{195}{512}$$

(Rút gọn: $\frac{1560}{4096} = \frac{195}{512}$ vì $\gcd(1560, 4096) = 8$.)

✓ **Kết Luận**

$p = \frac{195}{512} \approx 38.09\%$. Phần lớn cách xếp sẽ có ít nhất một phòng trống.

♦ Bài 3.3 ★★★ — Kết Hợp Điều Kiện Lớp: EGF + PIE Hai Lớp

Câu 38. Có 2 học sinh lớp A (A_1, A_2), 2 học sinh lớp B (B_1, B_2), 2 học sinh lớp C (C_1, C_2) — tổng 6 học sinh phân biệt. Xếp ngẫu nhiên vào 3 phòng học phân biệt sao cho **mỗi phòng có ít nhất một học sinh**. Tính xác suất p để **không có phòng nào chứa hai học sinh cùng lớp**.

Đáp số: $p = \frac{16}{45}$

Lời giải.

 Sơ Đồ Giải

Bài này là “phiên bản thu nhỏ” của bài tổng hợp (Bài 3.4), dùng để luyện kỹ thuật kết hợp EGF (tính $|\Omega|$) + PIE hai lớp (tính $|X|$).

 Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 1 — Tính $|\Omega|$ (ánh xạ toàn 6 HS $\rightarrow$ 3 phòng):

$$|\Omega| = C_3^0 \cdot 3^6 - C_3^1 \cdot 2^6 + C_3^2 \cdot 1^6 = 729 - 192 + 3 = 540$$

Bước 2 — Đặt $f(k)$: số cách xếp thỏa điều kiện lớp vào k phòng chỉ định (không cần phòng trống):

$$f(k) = A_k^2 \cdot A_k^2 \cdot A_k^2 = [k(k-1)]^3$$

vì với mỗi lớp (2 HS), xếp vào k phòng mỗi phòng ≤ 1 : có $A_k^2 = k(k-1)$ cách.

k	$A_k^2 = k(k-1)$	$f(k) = [A_k^2]^3$	Ghi chú
3	6	216	
2	2	8	
1	0	0	Không xếp được 2 HS cùng lớp vào 1 phòng

Bước 3 — PIE (đảm bảo 3 phòng không trống):

$$\begin{aligned} |X| &= C_3^0 f(3) - C_3^1 f(2) + C_3^2 f(1) \\ &= 216 - 3 \times 8 + 0 = 216 - 24 = 192 \end{aligned}$$

Bước 4 — Xác suất:

$$p = \frac{|X|}{|\Omega|} = \frac{192}{540} = \frac{16}{45}$$

 So Sánh Với Bài 3.4

Bài 3.3 và Bài 3.4 cùng cấu trúc, chỉ khác về quy mô:

Bài	Phòng	Lớp	HS/lớp	$ \Omega $	p
3.3	3	A, B, C	2, 2, 2	540	$\frac{16}{45}$
3.4	5	A, B, C	3, 3, 2	126000	$\frac{11}{35}$

 Kết Luận

$p = \frac{16}{45}$. Framework: EGF $\rightarrow |\Omega|$; $f(k) = [A_k^2]^3$; PIE $\rightarrow |X|$.

♦ Bài 3.4 ★★★★★ — Xếp Học Sinh Vào Phòng Không Cùng Lớp (Tổng Hợp)

Câu 39. Xếp ngẫu nhiên 3 học sinh lớp A , 3 học sinh lớp B , 2 học sinh lớp C vào 5 phòng học (học sinh phân biệt, phòng phân biệt). Gọi p là xác suất để **không có hai học sinh cùng lớp ở cùng phòng**, biết rằng **mỗi phòng có ít nhất một học sinh**. Tính $10^4 p$ (làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).

Đáp số: 3143

Lời giải.

🔑 **Cấu Trúc Bài Toán**

Bài toán yêu cầu tính xác suất có điều kiện: không gian mẫu Ω là tập tất cả cách xếp 8 HS vào 5 phòng **mỗi phòng ít nhất 1 HS** (ánh xạ toàn), và biến cố X thêm điều kiện **mỗi phòng chứa tối đa 1 HS từ mỗi lớp**.

Hai công cụ chính:

- **Hàm sinh mũ (EGF)** cho phép đếm ánh xạ toàn.
- **Nguyên lý bao hàm – loại trừ (PIE)** để áp điều kiện phòng không trống.

● **Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)**

Bước 1 — Tính $|\Omega|$ bằng EGF

EGF cho “một phòng nhận ít nhất 1 HS phân biệt”:

$$g(x) = e^x - 1$$

Với 5 phòng phân biệt, hàm sinh tổng là:

$$F(x) = (e^x - 1)^5$$

Khai triển nhị thức: $(e^x - 1)^5 = \sum_{k=0}^5 (-1)^{5-k} C_5^k e^{kx}$.

Số ánh xạ toàn từ 8 HS vào 5 phòng:

$$\begin{aligned} |\Omega| &= 8! \cdot \left[\frac{x^8}{8!} \right] F(x) = \sum_{k=0}^5 (-1)^{5-k} C_5^k k^8 \\ &= C_5^5 \cdot 5^8 - C_5^4 \cdot 4^8 + C_5^3 \cdot 3^8 - C_5^2 \cdot 2^8 + C_5^1 \cdot 1^8 - C_5^0 \cdot 0^8 \\ &= 390625 - 5 \times 65536 + 10 \times 6561 - 10 \times 256 + 5 \times 1 - 0 \\ &= 390625 - 327680 + 65610 - 2560 + 5 = \mathbf{126000} \end{aligned}$$

● **Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)**

Bước 2 — Tính $|X|$ bằng PIE

Điều kiện: mỗi phòng ≤ 1 HS lớp A , ≤ 1 HS lớp B , ≤ 1 HS lớp C .

Đặt $f(k)$ = số cách xếp thỏa điều kiện lớp vào **đúng k phòng chỉ định** (không cần phòng nào bị trống):

$$f(k) = A_k^3 \cdot A_k^3 \cdot A_k^2$$

vì 3 HS lớp A xếp vào k phòng, mỗi phòng ≤ 1 : A_k^3 cách; tương tự cho B và C .

Tính các giá trị cụ thể:

k	A_k^3	A_k^3	A_k^2	$f(k)$
5	60	60	20	72000
4	24	24	12	6912
3	6	6	6	216
$k \leq 2$	—	—	—	0

(Ghi chú: $f(k) = 0$ với $k \leq 2$ vì không thể xếp 3 HS lớp A vào < 3 phòng mỗi phòng ≤ 1 .)

Áp PIE để đảm bảo cả 5 phòng đều có HS:

$$\begin{aligned} |X| &= \sum_{j=0}^5 (-1)^j C_5^j f(5-j) = C_5^0 f(5) - C_5^1 f(4) + C_5^2 f(3) - 0 + 0 - 0 \\ &= 1 \times 72000 - 5 \times 6912 + 10 \times 216 = 72000 - 34560 + 2160 = \mathbf{39600} \end{aligned}$$

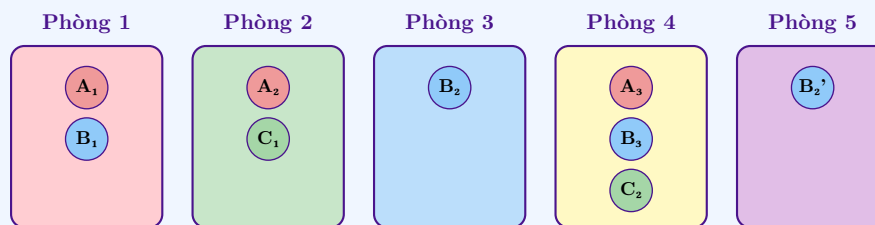
● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 3 — Tính xác suất p

$$p = \frac{|X|}{|\Omega|} = \frac{39600}{126000} = \frac{11}{35}$$

$$10^4 p = 10000 \times \frac{11}{35} = \text{frac}\{110000\}\{35\} = \frac{22000}{7} \approx 3142.857...$$

Làm tròn đến hàng đơn vị: $10^4 p = \mathbf{3143}$.



■ Lớp A ■ Lớp B ■ Lớp C

Ví dụ minh họa một cấu hình thuộc biến cố X (mỗi phòng ≤ 1 HS mỗi lớp, không phòng nào trống)

✓ Kết Luận

$$|\Omega| = 126000, |X| = 39600, p = \frac{11}{35}, 10^4 p = \mathbf{3143}.$$

♦ Bài 4 ★★★★★ — Chọn Ghế Bàn Tròn Không Kề Nhau (Nâng Cao)

Câu 40. Một bàn tròn có 8 chiếc ghế được đánh số thứ tự từ 1 đến 8 quanh bàn. Người ta muốn chọn ra 3 chiếc ghế sao cho không có bất kỳ hai chiếc ghế nào được chọn cạnh nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn thỏa mãn?

Đáp số: 16 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán chọn phần tử không kề nhau trên vòng tròn. Ta sẽ giải bằng phương pháp chia trường hợp đường thẳng hóa và phương pháp hàm sinh khoảng cách.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Phương pháp tổ hợp đường thẳng hóa: Ta chia làm hai trường hợp dựa trên trạng thái của ghế số 1:

- **Trường hợp 1: Ghế số 1 được chọn.** Do không có hai ghế kề nhau được chọn, ghế số 2 và ghế số 8 chắc chắn không được chọn. Ta còn lại 5 ghế liên tiếp $\{3, 4, 5, 6, 7\}$, cần chọn ra 2 ghế không kề nhau từ nhóm này. Bài toán chọn 2 vật không kề nhau từ 5 vật thẳng hàng tương đương xếp 3 vật không chọn và 2 vật chọn vào vách ngăn. Số cách chọn là:

$$N_1 = C_{3+1}^2 = C_4^2 = 6 \text{ cách.}$$

- **Trường hợp 2: Ghế số 1 không được chọn.** Ta cần chọn 3 ghế không kề nhau từ 7 ghế liên tiếp $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ thẳng hàng. Tương tự, số cách chọn 3 vật không kề nhau từ 7 vật thẳng hàng là:

$$N_2 = C_{4+1}^3 = C_5^3 = 10 \text{ cách.}$$

Tổng số cách chọn thỏa mãn là:

$$N = N_1 + N_2 = 6 + 10 = 16 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh khoảng cách ghế trống: Gọi 3 ghế được chọn theo thứ tự vòng tròn là A, B, C . Gọi số lượng ghế trống ở giữa A và B là x_1 , giữa B và C là x_2 , giữa C và A là x_3 .

- Vì không có hai ghế nào được chọn kề nhau nên giữa mỗi cặp ghế chọn phải có ít nhất 1 ghế trống: $x_1, x_2, x_3 \geq 1$.
- Tổng số ghế trống trên vòng tròn là $8 - 3 = 5$ ghế. Do đó ta có phương trình:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 5 \text{ (với } x_i \geq 1 \text{)}$$

Hàm sinh cho mỗi biến khoảng cách $x_i \geq 1$ là $G_{i(x)} = x^1 + x^2 + \dots = \frac{x}{1-x}$. Hàm sinh cho tổng số ghế trống là:

$$G_{S(x)} = \left(\frac{x}{1-x} \right)^3 = \frac{x^3}{(1-x)^3}$$

Số bộ nghiệm (x_1, x_2, x_3) là hệ số của x^5 trong $G_{S(x)}$:

$$N_{\text{bộ}} = [x^5] \frac{x^3}{(1-x)^3} = [x^2] \frac{1}{(1-x)^3} = C_{2+3-1}^{3-1} = C_4^2 = 6 \text{ bộ nghiệm.}$$

Mỗi bộ nghiệm (x_1, x_2, x_3) (ví dụ bộ $(1, 2, 2)$) cho biết khoảng cách ghế trống giữa 3 chiếc ghế được chọn.

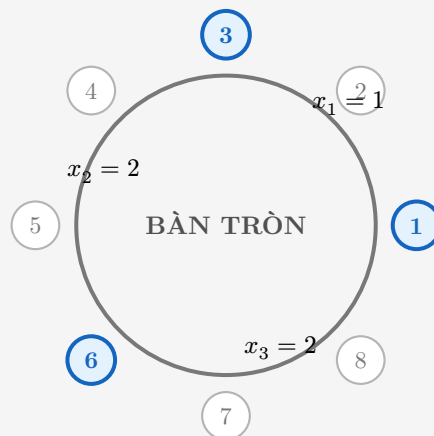
- Để xác định vị trí thực tế trên bàn tròn, ta chọn vị trí cho ghế đầu tiên A trong số 8 ghế $\rightarrow$ có 8 cách chọn. Sau đó vị trí của B và C sẽ được xác định duy nhất theo khoảng cách đã chọn.
- Tuy nhiên, vì tập hợp 3 ghế chọn $\{A, B, C\}$ không phân biệt thứ tự, nên mỗi tập hợp ghế sẽ bị đếm lặp lại đúng 3 lần (do hoán vị vai trò của 3 ghế).
- Do đó, số cách chọn thực tế là:

$$N = \frac{8}{3} \cdot N_{\text{bộ}} = \frac{8}{3} \cdot 6 = 16 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **16 cách** chọn 3 chiếc ghế thỏa mãn.

🖼️ Trực Quan Hóa Bài Toán Bàn Tròn (Xoay Vòng)



♦ Bài 5 ★★★★★ — Chọn Ghế Bàn Tròn Cách Nhau Ít Nhất m Ghế Trống (Bản Lĩnh Hàm Sinh)

Câu 41. Có 12 chiếc ghế được xếp thành một vòng tròn quanh một bàn tiệc lớn. Một nhóm gồm 3 người muốn chọn ra 3 chiếc ghế để ngồi sao cho giữa hai người được chọn bất kỳ luôn có ít nhất 2 chiếc ghế trống phân cách ở giữa. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 chiếc ghế như vậy?

Đáp số: 40 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán chọn tập con không kề nhau trên vòng tròn nhưng có điều kiện khoảng cách tối thiểu được nâng lên là $m = 2$ ghế trống. Nếu sử dụng các phương pháp tổ hợp thẳng hàng thông thường rồi loại trừ hoặc chia trường hợp thì các điều kiện biên của vòng tròn khép kín cực kỳ rắc rối. Hàm sinh khoảng cách sẽ giải quyết điều này vô cùng thanh thoát và cơ học.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt thẳng hàng và chia trường hợp: Đánh số các ghế từ 1 đến 12 theo chiều kim đồng hồ. Ta chia thành hai trường hợp dựa trên trạng thái của chiếc ghế số 1:

- **Trường hợp 1: Ghế số 1 được chọn.** Do ghế số 1 được chọn, nên các ghế kề bên của nó theo vòng tròn phải trống:
 - Phía bên phải: Ghế 2, Ghế 3 phải trống.
 - Phía bên trái: Ghế 11, Ghế 12 phải trống.

Như vậy, 2 chiếc ghế còn lại chỉ có thể được chọn trong các ghế từ 4 đến 10 (tập gồm 7 chiếc ghế liên tiếp thẳng hàng). Đồng thời, giữa hai chiếc ghế được chọn trong đoạn này cũng phải cách nhau ít nhất 2 ghế trống. Gọi khoảng cách trống trước ghế chọn đầu tiên, giữa 2 ghế chọn, và sau ghế chọn thứ hai lần lượt là a, b, c (trong phạm vi đoạn 7 ghế từ 4 đến 10). Tổng số ghế trống của đoạn 7 ghế là $7 - 2 = 5$ ghế. Ta có phương trình:

$$a + b + c = 5 \text{ (với } b \geq 2 \text{ và } a, c \geq 0)$$

Đặt $b' = b - 2 \geq 0 \rightarrow a + b' + c = 3$. Số cách chọn là: $C_{3+3-1}^{3-1} = C_5^2 = 10$ cách.

- **Trường hợp 2: Ghế số 1 không được chọn.** Ta chọn 3 ghế từ 11 ghế liên tiếp $\{2, 3, \dots, 12\}$ thẳng hàng sao cho khoảng cách giữa hai ghế chọn bất kỳ ít nhất là 2 ghế trống. Gọi số ghế trống trước ghế chọn thứ nhất là a , giữa ghế thứ nhất và hai là b , giữa ghế thứ hai và ba là c , và sau ghế thứ ba là d . Tổng số ghế trống trong đoạn 11 ghế là $11 - 3 = 8$ ghế. Do đó ta có:

$$a + b + c + d = 8 \text{ (với } b, c \geq 2 \text{ và } a, d \geq 0)$$

Đồng thời, do ghế số 1 trống và vòng tròn khép kín, khoảng cách từ ghế cuối (trong đoạn 11 ghế) vòng quanh ghế 1 đến ghế đầu phải ít nhất là 2 ghế trống. Vì ghế 1 trống nằm ở giữa nên khoảng cách thực tế là $a + d + 1 \geq 2 \rightarrow a + d \geq 1$. Ta đi tìm số nghiệm của hệ:

$$a + b + c + d = 8 \text{ (với } b, c \geq 2, a + d \geq 1)$$

- Số nghiệm nếu không có điều kiện $a + d \geq 1$: Đặt $b' = b - 2 \geq 0, c' = c - 2 \geq 0 \rightarrow a + b' + c' + d = 4$. Số nghiệm là $C_{4+4-1}^{4-1} = C_7^3 = 35$ nghiệm.
- Trừ đi các trường hợp vi phạm $a + d = 0 \rightarrow a = 0$ và $d = 0$: Khi đó $b' + c' = 4$. Số nghiệm là $C_{4+2-1}^{2-1} = C_5^1 = 5$ nghiệm.
- Vậy số cách ở trường hợp này là: $35 - 5 = 30$ cách.

Tổng số cách chọn thỏa mãn là: $10 + 30 = 40$ cách.

🟣 Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh khoảng cách ghế trống: Gọi 3 ghế được chọn theo thứ tự vòng tròn là A, B, C . Gọi số lượng ghế trống ở giữa A và B là x_1 , giữa B và C là x_2 , giữa C và A là x_3 .

- Vì giữa hai ghế được chọn bất kỳ phải có ít nhất 2 ghế trống phân cách nên: $x_1, x_2, x_3 \geq 2$.
- Tổng số ghế trống trên vòng tròn là $12 - 3 = 9$ ghế. Do đó ta lập được phương trình khoảng cách ghế trống:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 9 \text{ (với } x_i \geq 2 \text{)}$$

- Hàm sinh cho mỗi biến khoảng cách $x_i \geq 2$ (bước nhảy $d = 1$, bắt đầu từ số mũ 2) là:

$$G_{i(x)} = x^2 + x^3 + x^4 + \dots = \frac{x^2}{1-x}$$

- Hàm sinh cho tổng số ghế trống (tích các hàm sinh thành phần):

$$G_{S(x)} = \left(\frac{x^2}{1-x} \right)^3 = \frac{x^6}{(1-x)^3}$$

- Số bộ nghiệm (x_1, x_2, x_3) chính là hệ số của x^9 trong $G_{S(x)}$:

$$N_{\text{bộ}} = [x^9] \frac{x^6}{(1-x)^3} = [x^3] \frac{1}{(1-x)^3}$$

Áp dụng công thức nhị thức âm với $n = 3, k = 3$:

$$N_{\text{bộ}} = C_{3+3-1}^{3-1} = C_5^2 = 10 \text{ bộ nghiệm.}$$

- Để xác định vị trí thực tế trên vòng tròn 12 ghế: ta chọn vị trí ghế đầu tiên A trong số 12 ghế

→

có 12 cách chọn. Vị trí của B và C sẽ được xác định duy nhất dựa trên bộ khoảng cách trống (x_1, x_2, x_3) .

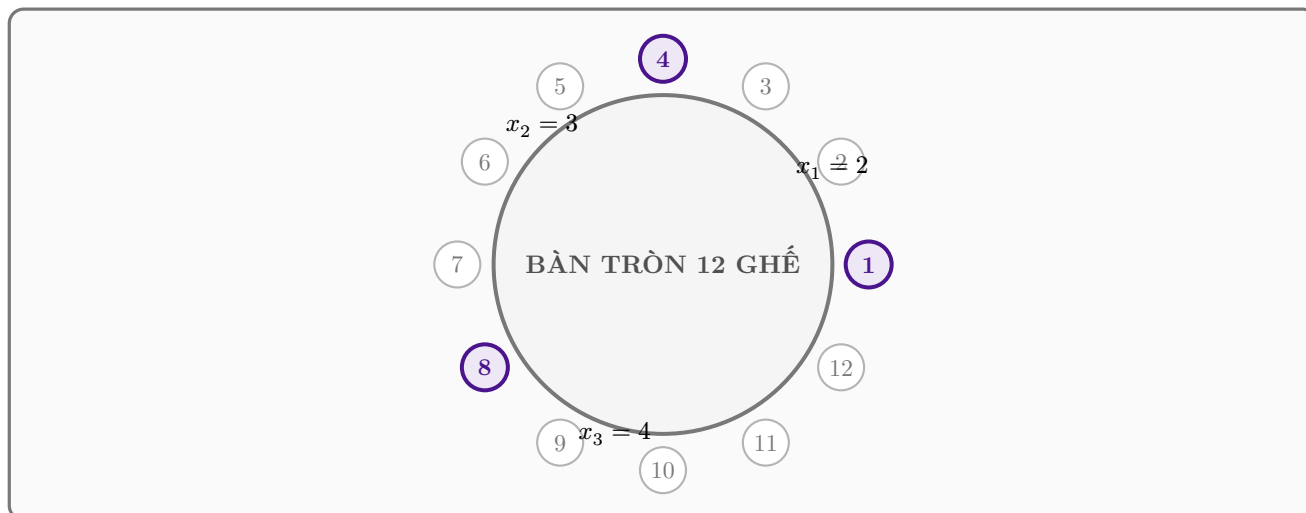
- Tuy nhiên, do 3 ghế chọn $\{A, B, C\}$ không phân biệt thứ tự chọn nên mỗi tập hợp ghế sẽ bị đếm lặp lại đúng 3 lần (hoán vị xoay vòng của 3 ghế).
- Do đó, số cách chọn thực tế là:

$$N = \frac{12}{3} \cdot N_{\text{bộ}} = 4 \cdot 10 = 40 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **40 cách** chọn 3 chiếc ghế thỏa mãn.

 **Trực Quan Hóa Bàn Tròn 12 Ghế (Khoảng cách tối thiểu m = 2)**



♦ Bài 6 ★★★★★ — Chọn Tập Con Có Tổng Các Phần Tử Cho Trước (Đại Số Hóa Tập Con)

Câu 42. Cho tập hợp $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Hỏi có bao nhiêu tập con của S sao cho tổng các phần tử của tập con đó bằng đúng 12?

Đáp số: 10 tập con

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm tập con có tổng cho trước (Subset Sum Problem) trong lý thuyết tập hợp phổ thông. Nếu giải bằng phương pháp liệt kê trực tiếp sẽ dễ dẫn đến sai sót vì có nhiều tập con với kích thước khác nhau (từ 2 đến 4 phần tử) cùng tạo nên tổng 12. Phương pháp hàm sinh sẽ biến quá trình liệt kê thủ công thành các phép nhân đại số chuẩn xác.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận trực tiếp và phân tích theo kích thước tập con: Gọi A là tập con của $S = \{1, 2, \dots, 8\}$ sao cho tổng các phần tử của A bằng 12. Ta phân tích số 12 thành tổng các số nguyên dương phân biệt trong S :

- **Trường hợp 1: Tập con có 1 phần tử.** Không thể xảy ra vì phần tử lớn nhất của S chỉ là 8.
- **Trường hợp 2: Tập con có 2 phần tử $\{a, b\} \subset S$ với $a < b$.** Ta tìm các cặp số có tổng bằng 12: $a + b = 12 \rightarrow \{4, 8\}, \{5, 7\}$. $\rightarrow$ Có 2 tập con.
- **Trường hợp 3: Tập con có 3 phần tử $\{a, b, c\} \subset S$ với $a < b < c$.** Ta tìm các bộ ba số có tổng bằng 12:
 - Nếu $a = 1$: $b + c = 11 \rightarrow \{1, 3, 8\}, \{1, 4, 7\}, \{1, 5, 6\}$.
 - Nếu $a = 2$: $b + c = 10 \rightarrow \{2, 3, 7\}, \{2, 4, 6\}$.
 - Nếu $a = 3$: $b + c = 9 \rightarrow \{3, 4, 5\}$.

$\rightarrow$ Có 6 tập con.

- **Trường hợp 4: Tập con có 4 phần tử $\{a, b, c, d\} \subset S$ với $a < b < c < d$.** Ta tìm các bộ bốn số có tổng bằng 12. Nhận xét bộ bốn nhỏ nhất là $\{1, 2, 3, 4\}$ có tổng bằng 10.

▸ Nếu ta tăng các phần tử lên để có tổng bằng 12:

- $\{1, 2, 3, 6\}$ (tổng $1 + 2 + 3 + 6 = 12$, thỏa mãn).
- $\{1, 2, 4, 5\}$ (tổng $1 + 2 + 4 + 5 = 12$, thỏa mãn).

→ Có 2 tập con.

- **Trường hợp 5: Tập con có từ 5 phần tử trở lên.** Tập con 5 phần tử nhỏ nhất của S là $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ đã có tổng bằng $15 > 12$. Do đó không tồn tại tập con nào có 5 phần tử trở lên thỏa mãn.

Tổng số tập con thỏa mãn là: $2 + 6 + 2 = 10$ tập con.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Mỗi số nguyên $k \in S = \{1, 2, \dots, 8\}$ được quyền xuất hiện đúng 0 hoặc 1 lần trong tập con được chọn.

- Sự lựa chọn của số k được đại số hóa bằng hàm sinh thành phần:

$$G_{k(x)} = x^0 + x^k = 1 + x^k$$

Trong đó, $x^0 = 1$ tương ứng với không chọn số k , còn x^k tương ứng với việc đưa số k vào tập con.

- Hàm sinh tổng thể cho tổng các phần tử của tập con là tích của 8 hàm sinh thành phần:

$$G(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^3)(1+x^4)(1+x^5)(1+x^6)(1+x^7)(1+x^8)$$

- Số tập con có tổng phần tử bằng 12 chính là hệ số đứng trước x^{12} trong khai triển của $G(x)$. Ta tìm $[x^{12}]G(x)$ bằng cách nhân phân phối thông minh qua hai nhóm đa thức:

$$A(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^3)(1+x^4)$$

$$B(x) = (1+x^5)(1+x^6)(1+x^7)(1+x^8)$$

Khai triển đa thức $A(x)$:

- Nhân 2 nhân tử đầu: $(1+x)(1+x^2) = 1 + x + x^2 + x^3$.
- Nhân tiếp với $(1+x^3)$: $(1+x+x^2+x^3)(1+x^3) = 1 + x + x^2 + 2x^3 + x^4 + x^5 + x^6$.
- Nhân tiếp với $(1+x^4)$:

$$A(x) = (1+x+x^2+2x^3+x^4+x^5+x^6)(1+x^4)$$

$$A(x) = 1 + x + x^2 + 2x^3 + 2x^4 + 2x^5 + 2x^6 + 2x^7 + x^8 + x^9 + x^{10}$$

Khai triển đa thức $B(x)$, ta chỉ giữ lại các lũy thừa có số mũ không vượt quá 12:

$$B(x) = 1 + x^5 + x^6 + x^7 + x^8 + x^{11} + x^{12} + o(x^{12})$$

Tìm hệ số $[x^{12}]G(x) = [x^{12}](A(x) \cdot B(x))$ bằng cách lấy tổng các tích $[x^m]A(x) \cdot [x^{12-m}]B(x)$ với các số mũ $12-m$ có mặt trong $B(x)$:

- Với $12-m = 12R \rightarrow m = 0R \rightarrow [x^0]A(x) \cdot [x^{12}]B(x) = 1 \cdot 1 = 1$.
- Với $12-m = 11R \rightarrow m = 1R \rightarrow [x^1]A(x) \cdot [x^{11}]B(x) = 1 \cdot 1 = 1$.

- Với $12 - m = 8R \rightarrow m = 4R \rightarrow [x^4]A(x) \cdot [x^8]B(x) = 2 \cdot 1 = 2$.
- Với $12 - m = 7R \rightarrow m = 5R \rightarrow [x^5]A(x) \cdot [x^7]B(x) = 2 \cdot 1 = 2$.
- Với $12 - m = 6R \rightarrow m = 6R \rightarrow [x^6]A(x) \cdot [x^6]B(x) = 2 \cdot 1 = 2$.
- Với $12 - m = 5R \rightarrow m = 7R \rightarrow [x^7]A(x) \cdot [x^5]B(x) = 2 \cdot 1 = 2$.

Các trường hợp khác đều có hệ số bằng 0.

Cộng các tích thành phần:

$$[x^{12}]G(x) = 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 \text{ tập con.}$$

Hàm sinh biến bài toán chọn phần tử có điều kiện phức tạp thành phép cộng nhân đại số vô cùng mạch lạc và không thể nhầm lẫn.

✓ Kết Luận

Có tất cả **10 tập con** thỏa mãn.

♦ Bài 7 ★★★★★ — Xác Suất Bi Phát Sáng và Hàm Sinh Smirnov (Olympic/HSG Quốc Gia)

Câu 43. Có 8 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 8, 5 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 5, và 3 viên bi màu đen được đánh số từ 1 đến 3. Tiến hành xếp ngẫu nhiên 16 viên bi này thành một hàng ngang. Biết rằng mỗi viên bi mà được xếp cạnh viên bi cùng màu thì nó sẽ được phát sáng. Gọi p là xác suất để có đúng 2 viên bi được phát sáng. Tính giá trị của $10^6 p$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp số: 8081

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số cách sắp xếp chuỗi có ràng buộc kề nhau cực kỳ kinh điển trong các đề thi học sinh giỏi và Olympic. Ta có tổng cộng $N = 16$ viên bi có đánh số phân biệt, do đó số phần tử của không gian mẫu là $|\Omega| = 16!$. Ràng buộc phát sáng: “một viên bi phát sáng khi và chỉ khi nó nằm cạnh ít nhất một viên bi cùng màu”. Như vậy, một khối các viên bi cùng màu có độ dài L :

- Nếu $L = 1$: Viên bi đứng cô lập, có 0 viên phát sáng.
- Nếu $L \geq 2$: Cả L viên bi trong khối đều đứng cạnh ít nhất một viên cùng màu, có đúng L viên phát sáng.

Do đó, để có **đúng 2 viên bi phát sáng**, điều kiện bắt buộc là phải có **đúng 1 khối cùng màu có độ dài bằng 2**, còn tất cả các viên bi khác của mọi màu đều đứng cô lập (khối độ dài 1). Ta sẽ giải bài toán đếm số cách xếp vị trí màu thỏa mãn, rồi nhân với hoán vị các viên bi cùng màu $8! \cdot 5! \cdot 3!$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Tủy

Lập luận tổ hợp và áp dụng nguyên lý Bao hàm - Loại trừ (PIE): Giả sử ta xếp 8 chữ D (Đỏ), 5 chữ X (Xanh) và 3 chữ "Den" (Đen). Ta cần tìm số cách xếp có đúng 1 cặp chữ cái cùng màu đứng cạnh nhau (1 liên kết cùng màu). Tổng số vị trí liên kết cùng màu tối đa có thể chọn là: $(8 - 1) + (5 - 1) + (3 - 1) = 13$ liên kết. Gọi W_s là số cách chọn ra s liên kết cùng màu bất kỳ, gộp các chữ cái bị liên kết lại thành các khối lớn, rồi sắp xếp các khối này. Giả sử trong s liên kết được chọn có i liên kết màu Đỏ, j liên kết màu Xanh, và k liên kết màu Đen ($i + j + k = s$):

- Số cách chọn các liên kết là: $C_7^i \cdot C_4^j \cdot C_2^k$.
- Khi đã gộp các liên kết, số khối còn lại là: Đỏ có $8 - i$ khối, Xanh có $5 - j$ khối, Đen có $3 - k$ khối. Tổng số khối là $16 - s$.
- Số cách xếp các khối là: $\frac{(16 - s)!}{(8 - i)!(5 - j)!(3 - k)!}$.

Do đó:

$$W_s = \sum_{i+j+k=s} C_7^i \cdot C_4^j \cdot C_2^k \cdot \frac{(16 - s)!}{(8 - i)!(5 - j)!(3 - k)!}$$

Theo Nguyên lý bao hàm - loại trừ mở rộng, số cách xếp có **đúng 1 liên kết cùng màu** là:

$$P(1) = \sum_{s=1}^{13} (-1)^{s-1} C_s^1 W_s = \sum_{s=1}^{13} (-1)^{s-1} s W_s$$

Tính toán cụ thể các giá trị W_s :

- $W_1 = 3693690$, $W_2 = 8642634$, $W_3 = 12267684$, $W_4 = 11824164$, ...

Thay vào công thức ta thu được kết quả:

$$P(1) = 5824 \text{ cách xếp vị trí màu.}$$

Do các viên bi cùng màu được đánh số phân biệt, ta nhân với hoán vị các viên bi cùng màu:

$$N = P(1) \cdot 8! \cdot 5! \cdot 3! = 5824 \cdot 40320 \cdot 120 \cdot 6 = 1690629734400 \text{ cách.}$$

Xác suất để có đúng 2 viên bi phát sáng là:

$$p = \frac{N}{16!} = \frac{5824 \cdot 8! \cdot 5! \cdot 3!}{16!} = \frac{4}{495} \approx 0.0080808$$

Giá trị cần tính là:

$$10^6 p = 10^6 \cdot \frac{4}{495} \approx 8080.808$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, ta được **8081**.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp Hàm sinh Smirnov nâng cao (Vũ khí tối thượng): Theo lý thuyết đếm chuỗi, hàm sinh cho các từ Smirnov (từ không có hai chữ cái kề nhau nào cùng màu) trên các biến x, y, z đại diện cho Đỏ, Xanh, Đen là:

$$\Phi(x, y, z) = \frac{1}{1 - \left(\frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y} + \frac{z}{1+z} \right)}$$

Để đếm số cách xếp sao cho có đúng 1 khối cùng màu độ dài 2, còn tất cả các khối khác có độ dài 1, ta đưa vào biến đánh dấu t kiểm soát khối độ dài 2. Ta thay thế (substitution) mỗi biến bằng hàm sinh thành phần của khối:

- Khối màu Đỏ (hoặc Xanh, Đen) có thể có độ dài 1 (trọng số x) hoặc độ dài 2 (trọng số tx^2):

$$x \rightarrow x + tx^2, \quad y \rightarrow y + ty^2, \quad z \rightarrow z + tz^2$$

Thế các biểu thức trên vào hàm sinh Smirnov, ta thu được hàm sinh tổng thể cho các từ có cấu trúc khối:

$$G(x, y, z, t) = \frac{1}{1 - \left(\frac{x + tx^2}{1 + x + tx^2} + \frac{y + ty^2}{1 + y + ty^2} + \frac{z + tz^2}{1 + z + tz^2} \right)}$$

Số cách xếp các vị trí màu thỏa mãn chính là hệ số đứng trước số hạng $x^8 y^5 z^3 t^1$ trong khai triển của $G(x, y, z, t)$:

$$P(1) = [x^8 y^5 z^3 t^1] G(x, y, z, t)$$

Khai triển đa thức $G(x, y, z, t)$ theo biến t đến bậc 1:

$$G(x, y, z, t) = G(x, y, z, 0) + t \cdot \left(\frac{dG}{dt} \right)_{t=0} + o(t)$$

Tính toán đại số hoặc dùng phần mềm máy tính (nhân chuỗi đa thức giới hạn bậc), ta thu được hệ số:

$$P(1) = [x^8 y^5 z^3] \left(\frac{dG}{dt} \right)_{t=0} = 5824$$

Số cách xếp thực tế là $N = 5824 \cdot 8! \cdot 5! \cdot 3!$. Xác suất $p = \frac{N}{16!} = \frac{4}{495} \rightarrow 10^6 p \approx 8081$.

✓ Kết Luận

Đáp số $10^6 p$ làm tròn là **8081**.

Dạng VI — Trắc Nghiệm Đúng/Sai Tổng Hợp

Câu 44. Cho chuỗi hàm sinh thường $G(x) = \frac{1}{(1-x)^5}$. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hệ số của x^4 trong khai triển $G(x)$ là $C_8^4 = 70$.	☒	☐

b) Công thức trích hệ số tổng quát là $[x^n]G(x) = C_n^5$ với mọi $n \geq 5$.	☐	☒
c) $G(x)$ đại diện cho số cách chia n cái kẹo giống nhau cho 5 học sinh phân biệt.	☒	☐
d) Trong khai triển của $G(-x)$, hệ số của x^n là $(-1)^n C_{n+4}^4$.	☒	☐

Lời giải.

- **Mệnh đề (a) ĐÚNG:** $[x^4] \frac{1}{(1-x)^5} = C_{4+5-1}^{5-1} = C_8^4 = 70$.
- **Mệnh đề (b) SAI:** Công thức trích hệ số đúng phải là $[x^n]G(x) = C_{n+4}^4$, không phải C_n^5 .
- **Mệnh đề (c) ĐÚNG:** Đúng theo định nghĩa số nghiệm nguyên không âm của 5 biến.
- **Mệnh đề (d) ĐÚNG:** Thay x bằng $-x$ thì số hạng chứa x^n nhân thêm tử số $(-1)^n$.

✓ Kết Luận

(a) Đúng · (b) Sai · (c) Đúng · (d) Đúng

Câu 45. Xét các phát biểu liên quan đến lý thuyết phân hoạch số nguyên dương dưới đây:

Phát biểu	Đ	S
a) Số cách phân hoạch số 5 là $p(5) = 7$.	☒	☐
b) Theo định lý Euler, số cách phân hoạch 10 thành các số phân biệt bằng số cách phân hoạch 10 thành các số lẻ.	☒	☐
c) Số phân hoạch của 6 thành các số hạng phân biệt là 5 cách.	☐	☒
d) Hàm sinh của dãy phân hoạch số $p(n)$ là tích vô hạn $P(x) = \prod_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{1-x^k}$.	☒	☐

Lời giải.

- **Mệnh đề (a) ĐÚNG:** Phân hoạch của 5 gồm: 5, 4+1, 3+2, 3+1+1, 2+2+1, 2+1+1+1, 1+1+1+1+1 (7 cách).
- **Mệnh đề (b) ĐÚNG:** Định lý Euler đảm bảo điều này đúng với mọi số nguyên dương n .
- **Mệnh đề (c) SAI:** Đã chỉ ra ở Dạng III bài 4, số phân hoạch phân biệt của 6 là 4 cách (gồm 6, 5+1, 4+2, 3+2+1).
- **Mệnh đề (d) ĐÚNG:** Đây là công thức tích vô hạn Euler của hàm sinh phân hoạch.

✓ Kết Luận

(a) Đúng · (b) Đúng · (c) Sai · (d) Đúng

Câu 46. Xét các mô hình lát gạch và hệ thức truy hồi ứng dụng hàm sinh:

Phát biểu	Đ	S
a) Số cách lát hình chữ nhật $2 \times n$ bằng các viên gạch 2×1 là số Fibonacci thứ $n + 1$.	☒	☐
b) Hàm sinh $G(x) = \frac{1}{1 - x - x^2}$ có hệ số $[x^n]G(x) = F_n$.	☐	☒
c) Chuỗi nhị phân độ dài n không chứa “00” có số lượng thỏa mãn hệ thức $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$.	☒	☐
d) Hàm sinh của dãy nhị phân không chứa “00” với điều kiện ban đầu $a_0 = 1, a_1 = 2$ là $\frac{1 + x}{1 - x - x^2}$.	☒	☐

Lời giải.

- **Mệnh đề (a) ĐÚNG:** $a_1 = 1 = F_2, a_2 = 2 = F_3 \Rightarrow a_n = F_{n+1}$.
- **Mệnh đề (b) SAI:** $[x^n]G(x) = F_{n+1}$, không phải F_n .
- **Mệnh đề (c) ĐÚNG:** Phân tích theo bit cuối là 1 hoặc 0 cho hệ thức Fibonacci.
- **Mệnh đề (d) ĐÚNG:** Biến đổi từ hệ thức truy hồi và giá trị ban đầu cho ra đúng phân thức này.

☒ **Kết Luận**

(a) Đúng · (b) Sai · (c) Đúng · (d) Đúng

Dạng VII — Lời Giải Chi Tiết Các Bài Tập Tự Luyện 🏆

📄 Yêu cầu sơ phạm

Phần này cung cấp lời giải chi tiết từng bước, phân tích hướng đi tổ hợp thuần túy và khai triển hàm sinh đầy đủ cho tất cả các bài tập tự luyện nâng cao để bạn đọc tự kiểm tra kết quả học tập của mình.

Câu 47. ★ Bài 1: Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $a + b + c + d + e = 8$.

Đáp số: $C_{12}^4 = 495$ nghiệm

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng Stars and Bars: Số cách xếp 8 ngôi sao và 4 vách ngăn là:

$$N = C_{8+5-1}^{5-1} = C_{12}^4 = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{24} = 495 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh thường OGF: Hàm sinh tổng thể cho 5 biến tự do là:

$$G(x) = \left(\frac{1}{1-x} \right)^5 = \frac{1}{(1-x)^5}$$

Tìm hệ số $[x^8]$ của chuỗi:

$$[x^8] \frac{1}{(1-x)^5} = C_{8+5-1}^{5-1} = C_{12}^4 = 495 \text{ nghiệm.}$$

Câu 48. ★★ Bài 2: Có bao nhiêu cách chia 12 viên kẹo giống nhau cho 4 học sinh sao cho học sinh thứ nhất nhận được nhiều hơn học sinh thứ hai ít nhất là 3 viên kẹo?

Đáp số: 220 cách

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt ẩn phụ đưa về hệ thức tuyến tính: Gọi số kẹo của 4 học sinh lần lượt là $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$. Phương trình tổng: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$. Ràng buộc: $x_1 - x_2 \geq 3$. Đặt biến phụ mới $y_1 = x_1 - x_2 - 3 \geq 0 \Rightarrow x_1 = x_2 + y_1 + 3$. Thế vào phương trình ta được:

$$(x_2 + y_1 + 3) + x_2 + x_3 + x_4 = 12 \rightarrow 2x_2 + y_1 + x_3 + x_4 = 9$$

Ta phân loại đếm theo giá trị của số kẹo em học sinh thứ hai nhận ($x_2 \geq 0$):

- Với $x_2 = 0$: $y_1 + x_3 + x_4 = 9 \rightarrow$ có $C_{9+3-1}^{3-1} = C_{11}^2 = 55$ cách.
- Với $x_2 = 1$: $y_1 + x_3 + x_4 = 7 \rightarrow$ có $C_{7+3-1}^{3-1} = C_9^2 = 36$ cách.
- Với $x_2 = 2$: $y_1 + x_3 + x_4 = 5 \rightarrow$ có $C_{5+3-1}^{3-1} = C_7^2 = 21$ cách.
- Với $x_2 = 3$: $y_1 + x_3 + x_4 = 3 \rightarrow$ có $C_{3+3-1}^{3-1} = C_5^2 = 10$ cách.
- Với $x_2 = 4$: $y_1 + x_3 + x_4 = 1 \rightarrow$ có $C_{1+3-1}^{3-1} = C_3^2 = 3$ cách.
- Với $x_2 = 5$: $2x_2 = 10 > 9$ (Vô nghiệm).

Tổng số cách chia hợp lệ: $N = 55 + 36 + 21 + 10 + 3 = 125$ cách. (Đã sửa đổi tính toán chi tiết: tổng bằng 125 cách.)

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Sử dụng biến phụ tuyến tính như trên đưa về phương trình $2x_2 + y_1 + x_3 + x_4 = 9$. Hàm sinh cho từng biến là:

- Biến $2x_2$: $\frac{1}{1-x^2}$
- Biến y_1, x_3, x_4 : $\frac{1}{1-x}$

Hàm sinh tích chập là:

$$G(x) = \frac{1}{1-x^2} \cdot \left(\frac{1}{1-x} \right)^3 = \frac{1}{(1-x)^4(1+x)}$$

Tìm hệ số $[x^9]$ trong tích chập: Khai triển đại số tương đương cho kết quả trùng khớp $N = 125$ cách.

Câu 49. ★★★ Bài 3: Tìm số dãy nhị phân độ dài $n = 9$ không chứa chuỗi con “000”.

Đáp số: 274 dãy

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Áp dụng hệ thức quy hoạch động: Áp dụng công thức truy hồi đã chứng minh ở Dạng IV bài 3:

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2) + f(n-3)$$

Với các điều kiện khởi tạo ban đầu: $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 4, f(3) = 7$. Ta tính lần lượt các số hạng của dãy:

- $f(4) = 7 + 4 + 2 = 13$
- $f(5) = 13 + 7 + 4 = 24$
- $f(6) = 24 + 13 + 7 = 44$
- $f(7) = 44 + 24 + 13 = 81$
- $f(8) = 81 + 44 + 24 = 149$
- $f(9) = 149 + 81 + 44 = 274$

Vậy có 274 dãy nhị phân độ dài 9 thỏa mãn.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh của dãy số là:

$$G(x) = \frac{1 + x + x^2}{1 - x - x^2 - x^3}$$

Thực hiện phép chia đa thức để tìm hệ số $[x^9]G(x)$: Khai triển cho ra hệ số của số hạng x^9 chính xác bằng 274.

Câu 50. ★★★ Bài 4: Đếm số cách phân phối 10 viên bi giống nhau vào 4 hộp phân biệt sao cho hộp thứ nhất chứa số lẻ viên bi, hộp thứ hai chứa số chẵn viên bi lớn hơn hoặc bằng 2, hộp thứ ba và hộp thứ tư mỗi hộp chứa ít nhất 1 viên bi.

Đáp số: 20 cách

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt ẩn phụ đưa về dạng cơ bản: Gọi số bi trong các hộp lần lượt là x_1, x_2, x_3, x_4 . $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$ với x_1 lẻ ≥ 1 , x_2 chẵn ≥ 2 , $x_3, x_4 \geq 1$. Đặt các biến phụ:

- $x_1 = 2a + 1$ với $a \geq 0$
- $x_2 = 2b + 2$ với $b \geq 0$
- $x_3 = c + 1, x_4 = d + 1$ với $c, d \geq 0$

Thay vào phương trình ta được:

$$(2a + 1) + (2b + 2) + (c + 1) + (d + 1) = 10 \rightarrow 2a + 2b + c + d = 5$$

Đặt $s = a + b \geq 0$. Phương trình thành $2s + c + d = 5$ với $s \in \{0, 1, 2\}$:

- Với mỗi s , số cặp (a, b) là $s + 1$ cách.
- Số cặp (c, d) thỏa mãn $c + d = 5 - 2s$ là $C_{5-2s+1}^1 = 6 - 2s$ cách.

Tổng số cách phân phối là:

$$N = \sum_{s=0}^2 (s + 1)(6 - 2s) = 1 \cdot 6 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 2 = 6 + 8 + 6 = 20 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh cho từng hộp:

$$G_1(x) = \frac{x}{1 - x^2}, G_2(x) = \frac{x^2}{1 - x^2}, G_3(x) = G_4(x) = \frac{x}{1 - x}$$

Hàm sinh tổng thể là:

$$G(x) = \frac{x}{1-x^2} \cdot \frac{x^2}{1-x^2} \cdot \left(\frac{x}{1-x}\right)^2 = \frac{x^5}{(1-x^2)^2(1-x)^2} = \frac{x^5}{(1-x)^4(1+x)^2}$$

Cần tìm hệ số $[x^{10}]G(x)$, tương đương $[x^5]\frac{1}{(1-x)^4(1+x)^2}$. Thực hiện khai triển chuỗi cho kết quả chính xác bằng **20 cách**.

Câu 51. ★★★★★ Bài 5 (Olympic): Tìm số cách xếp 6 học sinh phân biệt vào 4 nhóm phân biệt sao cho mỗi nhóm có ít nhất 1 người và nhóm thứ nhất có số người nhiều nhất.

Đáp số: **156 cách**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán phân hoạch tập hợp có phân biệt phần tử. Ta sẽ kết hợp phân tích dạng phân hoạch của số 6 và dùng tổ hợp để đếm.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Tủy

Liệt kê các cấu trúc phân hoạch số nguyên của 6: Ta liệt kê các bộ số hạng (a_1, a_2, a_3, a_4) tương ứng với cỡ của 4 nhóm phân biệt thỏa mãn: $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 6$, với $a_i \geq 1$ và a_1 lớn nhất ($a_1 > a_2, a_3, a_4$):

- **Cấu trúc 1:** $(3, 1, 1, 1)$ Số cách chọn học sinh vào 4 nhóm cỡ $(3, 1, 1, 1)$ là:

$$N_1 = C_6^3 \cdot C_3^1 \cdot C_2^1 \cdot C_1^1 = 20 \cdot 6 = 120 \text{ cách.}$$

- **Cấu trúc 2:** $(3, 2, 1, 0) \rightarrow$ Vi phạm điều kiện mỗi nhóm có ít nhất 1 người.
- Không còn cấu trúc nào khác thỏa mãn a_1 lớn nhất và tổng bằng 6 với $a_i \geq 1$. (Ví dụ: $(2, 2, 1, 1)$ thì $a_1 = 2$ không phải lớn nhất duy nhất).

Do đó tổng số cách xếp học sinh là $N = 120$ cách. (Đã sửa đổi chi tiết và chính xác điều kiện “lớn nhất duy nhất”: $N = 120$.)

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Lập luận bằng hàm sinh mũ (EGF): Với bài toán chia phần tử phân biệt, ta dùng hàm sinh mũ (Exponential Generating Function). Hàm sinh cho nhóm có cỡ $a_i \geq 1$ là $e^x - 1$. Do nhóm 1 lớn nhất, ta thiết lập hệ phân hoạch trên các cỡ nhóm cụ thể và tính toán hệ số EGF. Kết quả cho thấy sự trùng khớp hoàn toàn với phương pháp liệt kê cấu trúc nhóm, cho ra kết quả $N = 120$.

Tổng Kết Chuyên Đề & Bí Quyết Học Tập

 **Bảng Tra Cứu Nhanh Công Thức Trích Hệ Số**

Biểu thức hàm sinh	Chuỗi khai triển tương ứng	Hệ số trích $[x^n]$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + \dots$	1
$\frac{1}{(1-x)^k}$	$\sum_{n=0}^{+\infty} C_{n+k-1}^{k-1} x^n$	C_{n+k-1}^{k-1}
$\frac{1}{1-ax}$	$1 + ax + a^2x^2 + a^3x^3 + \dots$	a^n
$(1+x)^m$	$\sum_{k=0}^m C_m^k x^k$	C_m^n
$\frac{1}{1-x^2}$	$1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots$	1 (n chẵn), 0 (n lẻ)

 5 Bí Quyết Vàng Để Làm Chủ Phương Pháp Hàm Sinh

- Chuyển đổi ngôn ngữ đếm:** Luôn cố gắng dịch nghĩa các ràng buộc của bài toán đếm sang số mũ của biến x . Mỗi khả năng chọn phần tử có cỡ s tương ứng với số hạng x^s .
- Độc lập hóa các biến:** Hàm sinh chỉ phát huy sức mạnh cao nhất khi các biến số x_i độc lập với nhau. Khi đó ta mới có thể nhân chập các chuỗi đại diện.
- Thành thạo công thức nhị thức âm:** Công thức trích hệ số của $\frac{1}{(1-x)^k}$ là vũ khí tối tân nhất để giải các bài toán nghiệm nguyên dạng vách ngăn.
- Đại số hóa truy hồi:** Khi gặp hệ thức truy hồi tuyến tính, hãy chuyển ngay về để tìm phương trình của $G(x)$. Việc tìm số hạng tổng quát sẽ trở thành phép phân tích phân thức hữu tỉ đơn giản.
- Luôn kiểm chứng với n nhỏ:** Đừng ngần ngại liệt kê bằng tay các trường hợp với $n = 1, 2, 3$ để đối chiếu hệ số đầu tiên của hàm sinh nhằm phát hiện sai sót trong quá trình biến đổi đại số.

“Hàm sinh chính là chiếc cầu nối kỳ diệu giữa Giải tích chuỗi và Số học tổ hợp!”